

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
n-HEKSANA DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI SECARA
IN VITRO DAN *IN SILICO***



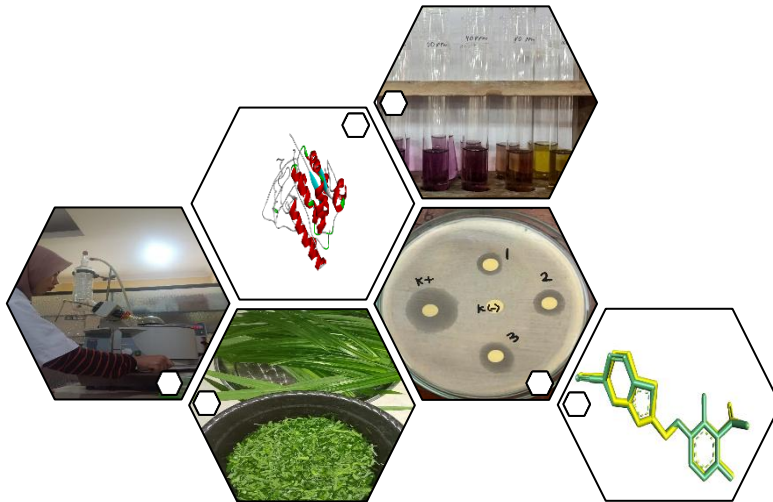
SALSABILA AMIR

H031221052



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
n-HEKSANA DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI SECARA
IN VITRO DAN *IN SILICO***



SALSABILA AMIR

H031221052



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
n-HEKSANA DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI SECARA
IN VITRO DAN *IN SILICO***

SALSABILA AMIR

H031221052



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
n-HEKSANA DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI SECARA
IN VITRO DAN *IN SILICO***

SALSABILA AMIR

H031221052

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

Pada

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK n-HEKSANA DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO*

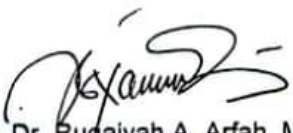
SALSABILA AMIR
H031 22 1052

Skripsi

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Kimia pada
22 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,


Prof. Dr. Rughaiyah A. Arfah, M.Si
NIP. 19611231 198702 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si
NIP. 19720202 199903 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul "Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan atau sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya limpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 04 Agustus 2026



Salsabila Amir
H031221052

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibunda Dosen Pembimbing, **Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si.**, orang tua kedua bagi penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, perhatian, kesabaran, motivasi, serta ilmu yang dengan tulus diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Ibunda **Prof. Dra. Paulina Taba, M.Phil., Ph.D** dan Ibunda **Dr. Nur Asmi, S.Si.**, selaku tim penguji yang telah memberikan saran, kritik dan masukan berharga, sehingga skripsi ini dapat tersusun lebih baik dan bermakna.
3. Ibunda **Dr. St. Fauziah, M.Si.**, dan Ibunda **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.**, selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia, serta seluruh dosen, analis laboratorium, dan staf Departemen Kimia FMIPA Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesai.
4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Amir Zubair** dan Ibunda **Aty Muliani**, yang selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas segala doa, kerja keras, kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah putus kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang.
5. Adik-adik tercinta, **Shireen Aqifa Amir, Safiah Nur Callysta Amir, dan Safanah Fauziyah Amir**. Terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga selesai.
6. Teman seperbimbingan, **Nanda, Rifdah, dan Iffah**. Terima kasih telah menemani dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai proses hingga akhirnya dapat menyelesaikan perjuangan ini bersama.
7. Teman-teman Bismillah dan Harta Tahta Kimia 22. Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, dan canda tawa. Kehadiran kalian memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis.
8. Kepada diri penulis sendiri, **Salsabila Amir**. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses, serta tekanan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Semoga segala usaha, doa dan perjuangan yang telah dilalui menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Penulis,

Salsabila Amir

ABSTRAK

SALSABILA AMIR. **Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*.**

(dibimbing oleh Rugaiyah Andi Arfah).

Latar Belakang. Radikal bebas dan infeksi bakteri merupakan masalah kesehatan yang memerlukan agen antioksidan dan antibakteri alternatif dari bahan alam. Daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) diketahui mengandung metabolit sekunder yang berpotensi sebagai senyawa bioaktif. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengekstraksi dan mengidentifikasi kandungan metabolit sekunder daun *P. amaryllifolius* Roxb. menggunakan pelarut n-Heksana serta menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri **secara *in vitro*** dan ***in silico***. **Metode.** Penelitian meliputi ekstraksi maserasi menggunakan pelarut n-Heksana, analisis gugus fungsi dengan FTIR, identifikasi senyawa dengan LC-MS, uji aktivitas antioksidan metode DPPH, uji aktivitas antibakteri metode difusi cakram, serta analisis *molecular docking in silico*. **Hasil.** Ekstrak n-Heksana menghasilkan rendemen sebesar 3,06 %. Analisis LC-MS mengidentifikasi senyawa golongan flavonoid, fenolik, alkaloid, steroid, dan terpenoid. Aktivitas antioksidan menunjukkan persen inhibisi tertinggi sebesar $55,57 \pm 1,87\%$ pada konsentrasi 160 mg/L dengan nilai IC_{50} sebesar $137,14 \pm 4,12$ mg/L. Aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* sebesar $11,20 \pm 0,36$ hingga $16,37 \pm 0,32$ mm dan *Escherichia coli* sebesar $12,5 \pm 0,15$ hingga $19,50 \pm 0,30$ mm. Analisis *in silico* terhadap senyawa 5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one menunjukkan afinitas ikatan lebih kuat dibandingkan ligan pembanding, yaitu terhadap protein target antioksidan $\Delta G = -6,1$ kkal/mol dan $K_i = 34$ μ M dengan residu asam amino Ser25 dan Ser105, protein target antibakteri *S. aureus* $\Delta G = -7,9$ kkal/mol dan $K_i = 1,6$ μ M dengan residu asam amino Thr265, serta protein target antibakteri *E. coli* $\Delta G = -8,2$ kkal/mol dan $K_i = 0,96$ μ M dengan residu asam amino Arg136. **Kesimpulan.** Ekstrak n-Heksana daun *P. amaryllifolius* Roxb. berpotensi sebagai sumber agen antioksidan dan antibakteri alami.

Kata kunci: antibakteri; antioksidan; ekstrak n-Heksana; *Pandanus amaryllifolius* Roxb.; metabolit sekunder; molecular docking.

Abstract

SALSABILA AMIR. **Analysis of Secondary Metabolite Content of *n*-Hexane Extract of Pandan Leaves (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) and Evaluation of Antioxidant and Antibacterial Activities *In Vitro* and *In Silico*.**

(Supervised by Rugaiyah Andi Arfah).

Background: Free radicals and bacterial infections are major health concerns that require alternative natural antioxidant and antibacterial agents. Fragrant pandan leaves (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) contain secondary metabolites with potential bioactive properties. **Objective:** This study aimed to extract and identify the secondary metabolites of *P. amaryllifolius* Roxb. leaves using *n*-Hexane and evaluate their antioxidant and antibacterial activities through *in vitro* and *in silico* approaches. **Methods:** The study involved maceration extraction with *n*-Hexane, functional group analysis using FTIR, compound identification by LC-MS, antioxidant activity evaluation using the DPPH assay, antibacterial activity testing by the disc diffusion method, and molecular docking analysis. **Results:** The *n*-Hexane extract yielded 3.06%. LC-MS analysis identified flavonoids, phenolics, alkaloids, steroids, and terpenoids. The highest antioxidant activity showed $55.57 \pm 1.87\%$ inhibition at 160 mg/L, with an IC_{50} value of 137.14 ± 4.12 mg/L. Antibacterial activity against *Staphylococcus aureus* ranged from 11.20 ± 0.36 to 16.37 ± 0.32 mm, while against *Escherichia coli* it ranged from 12.5 ± 0.15 to 19.50 ± 0.30 mm. *In silico* analysis demonstrated 5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one exhibited stronger binding affinity than the reference ligand, with $\Delta G = -6.1$ kcal/mol and $K_i = 34$ μ M for the antioxidant target Ser25 and Ser105, $\Delta G = -7.9$ kcal/mol and $K_i = 1.6$ μ M for the *S. aureus* target Thr265, and $\Delta G = -8.2$ kcal/mol and $K_i = 0.96$ μ M for the *E. coli* target Arg136. **Conclusion:** The *n*-Hexane extract of *P. amaryllifolius* Roxb. leaves has potential as a natural source of antioxidant and antibacterial agents.

Keywords: antibacterial; antioxidant; *n*-Hexane extract; *Pandanus amaryllifolius* Roxb.; secondary metabolites; molecular docking.

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Landasan Teori.....	5
1.5.1 Tanaman <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	5
1.5.2 Ekstraksi.....	6
1.5.3 Antioksidan.....	6
1.5.4 Antibakteri	7
1.5.5 <i>Molecular Docking</i>	8
BAB II METODE PENELITIAN.....	9
2.1 Bahan Penelitian.....	9
2.2 Alat Penelitian	9
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian	9
2.4 Prosedur Penelitian.....	9
2.4.1 Preparasi Sampel.....	9
2.4.2 Ekstraksi Daun Pandan Wangi.....	9
2.4.3 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak n-Heksana Daun Pandan Wangi dengan FTIR	10
2.4.4 Analisis Komponen Senyawa Kimia pada Ekstrak n-Heksana Daun Pandan Wangi dengan LC-MS	10
2.4.5 Uji Aktivitas Antioksidan secara <i>In Vitro</i>	10
2.4.6 Uji Aktivitas Antibakteri secara <i>In Vitro</i>	12

2.4.7 Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Secara <i>In silico</i>	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1 Ekstraksi Daun Pandan Wangi (<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.)	15
3.2 Hasil Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR.....	16
3.3 Hasil Analisis Senyawa Ekstrak HDPW dengan LC-MS	17
3.4 Uji Aktivitas Antioksidan secara <i>In Vitro</i>	20
3.5 Uji Aktivitas Antibakteri secara <i>In Vitro</i>	21
3.6 Hasil Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara <i>In Silico</i>	23
3.6.1 Interaksi Protein Target dan Ligan	23
3.6.2 <i>Redocking</i> Molekul Ligan	25
3.6.3 <i>Molecular Docking</i>	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perbandingan hasil analisis spektrum FTIR dari ekstrak HDPW	16
2. Hasil aktivitas antioksidan ekstrak HDPW	20
3. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak HDPW	22
4. Hasil <i>docking</i> antioksidan	26
5. Hasil <i>docking</i> antibakteri <i>S. aureus</i>	28
6. Hasil <i>docking</i> antibakteri <i>E. coli</i>	29
7. Pengukuran aktivitas antioksidan ekstrak HDPW	53
8. Pengukuran aktivitas antioksidan asam askorbat	57
9. Aktivitas antibakteri ekstrak HDPW	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Ekstrak kental HDPW	15
2. Hasil FTIR ekstrak HDPW	16
3. Kromotogram LC-MS ekstrak HDPW	17
4. Hasil analisis senyawa LC-MS yang memenuhi kriteria ADMET	18
5. Hasil pola fragmentasi LC-MS senyawa ekstrak HDPW	19
6. Diameter zona hambat ekstrak HDPW terhadap <i>S. aureus</i>	21
7. Diameter zona hambat ekstrak HDPW terhadap <i>E. coli</i>	21
8. Struktur protein SOD1 dan ligan alami 12I	24
9. Struktur protein dan ligan alami antibakteri (a) Ftsz dan GDP (b) DNA Gyrase B dan CBN	24
10. Visualisasi tumpang tindih ligan alami (a) ligan alami 12I (b) ligan alami GDP (c) ligan alami CBN	25
11. Hasil penambatan asam askorbat terhadap reseptor 4a7g	27
12. Hasil penambatan ekstrak HDPW1 terhadap reseptor 4a7g	27
13. Hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 8htb	28
14. Hasil penambatan ekstrak HDPW1 terhadap reseptor 8htb	28
15. Hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 1kzn	29
16. Hasil penambatan ekstrak HDPW1 terhadap reseptor 1kzn	29

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Diagram Alir Penelitian	40
2. Preparasi dan ekstraksi daun <i>P. amaryllifolius</i> Roxb.....	41
3. Analisis FTIR dan LC-MS	42
4. Uji aktivitas antioksidan secara <i>in vitro</i>	43
5. Uji aktivitas antibakteri secara <i>in vitro</i>	45
6. Uji aktivitas antioksidan dan antibakteri secara <i>in silico</i>	48
7. Perhitungan Data Penelitian	49
8. Data Uji Antioksidan	53
9. Data Uji Antibakteri.....	59
10. Hasil identifikasi LC-MS dalam ekstrak HDPW	63
11. Hasil prediksi ADMET ekstrak HDPW	67
12. Dokumentasi	73
13. Surat determinasi sampel.....	74
14. Daftar riwayat hidup.....	75

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/Singkatan	Arti dan Penjelasan
Å	Angstrom
ΔG	Energi Bebas Gibbs
EHPW	Ekstrak n-Heksana daun pandan wangi
Fit conf	<i>Fit Confidence Score</i>
TOF-MS	<i>Time-of-Flight Mass Spectrometry</i>
IC ₅₀	<i>Inhibitory Concentration 50</i>
SPE	<i>Solid Phase Extraction</i>
UPLC	<i>Ultra Performance Liquid Chromatography</i>
Ki	Konstanta inhibisi
ESI	<i>Electrospray Ionization</i>
μM	Mikromolar
FTIR	<i>Fourier Transform Infra-Red</i>
PDB	Protein Data Bank
KKal	Kilokalori
CBN	Clorobiocin
GDP	Guanosine-5-Diphosphate
12I	(4-(4-Methylpiperazin-1-yl)quinazoline

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang pada saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh meningkatnya kasus penyakit degeneratif akibat paparan radikal bebas dan penyakit infeksi (Dewi & Susanti, 2024). Tubuh manusia dapat terpapar radikal bebas secara terus-menerus yang berasal dari berbagai sumber, baik lingkungan maupun gaya hidup, seperti polusi udara, paparan sinar matahari berlebih, konsumsi makanan yang digoreng atau dibakar, minuman beralkohol, kurangnya waktu istirahat, serta paparan radiasi dari perangkat elektronik yang digunakan sehari-hari (Putri et al., 2025).

Radikal bebas dalam tubuh dapat memicu terjadinya stres oksidatif, yaitu kondisi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh sehingga menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif (Ulfah et al., 2023). Menurut *World Health Organization* (WHO), sekitar 17 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit degeneratif (Nurul et al., 2022). Penyakit degeneratif seperti kanker, hipertensi, stroke, penyakit ginjal, penyakit kardiovaskuler, dan diabetes melitus (Chaudhary et al., 2023). Untuk meredam radikal bebas diperlukan asupan antioksidan (Ulfah et al., 2023).

Antioksidan adalah senyawa yang berperan dalam menetralkan radikal bebas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif dan mencegah kerusakan sel yang ditimbulkan oleh radikal bebas (Pratiwi et al., 2023). Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu antioksidan sintetis dan antioksidan alami. Namun, penggunaan antioksidan sintetis seperti *butylated hydroxytoluene* (BHT), *tert-butyl hydroquinone* (TBHQ), dan *butylated hydroxyanisole* (BHA) dibatasi karena dapat menimbulkan efek toksik dan karsinogenik apabila digunakan dalam jangka panjang, sehingga diperlukan alternatif antioksidan alami yang lebih aman, khususnya yang berasal dari tumbuhan (Hassanpour & Doroudi, 2023). Selain disebabkan oleh stres oksidatif, gangguan kesehatan juga dapat diakibatkan oleh infeksi bakteri patogen.

Infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen masih menjadi permasalahan serius dalam kesehatan. Infeksi bakteri merupakan kondisi ketika bakteri patogen masuk ke dalam tubuh, berkembang biak, dan menyebabkan penyakit. Bakteri patogen seperti *S. aureus* dapat menyebabkan infeksi kulit, sedangkan *E. coli* dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan, termasuk diare (Latief et al., 2022). Pertumbuhan bakteri penyebab infeksi perlu dihambat dengan antibakteri. Antibakteri merupakan senyawa yang mampu menghambat pertumbuhan maupun membunuh bakteri patogen. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteriostatik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan bakterisidal yang dapat membunuh bakteri (Ishak et al., 2025).

Pengendalian infeksi bakteri umumnya dilakukan menggunakan antibiotik. Namun, penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan munculnya

resistensi antibiotik (Ishak et al., 2025). Menurut *World Health Organization*, resistensi antibiotik menyebabkan lebih dari 700.000 kematian setiap tahun dan jumlah ini diperkirakan terus meningkat jika tidak ditangani dengan baik. Kondisi ini mendorong pengembangan sumber antibakteri alami yang berasal dari tumbuhan sebagai alternatif yang lebih aman dan berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Pradita et al., 2025).

Salah satu tanaman yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber senyawa antioksidan dan antibakteri alami adalah *Pandanus amaryllifolius* Roxb. Daun *P. amaryllifolius* Roxb. merupakan tumbuhan monokotil yang termasuk dalam genus *Pandanus*. Tanaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pengawet alami, pewarna dan pewangi makanan. Selain itu, daun *P. amaryllifolius* Roxb. juga diketahui memiliki potensi farmakologis yang dapat membantu menurunkan risiko beberapa penyakit, seperti diabetes, gangguan saraf, rematik, kecemasan, dan nyeri inflamasi, serta memiliki aktivitas antibakteri dan antioksidan yang berperan dalam pencegahan berbagai penyakit (Rahmasiahi et al., 2023). Menurut Sa'adah et al. (2023) Tanaman *P. amaryllifolius* Roxb. diketahui mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, triterpenoid, steroid, saponin, dan fenolik yang berpotensi sebagai antibakteri, antioksidan, antikanker, dan antiinflamasi.

Ekstraksi adalah suatu teknik pemisahan komponen kimia dengan menggunakan pelarut (Aryanti et al., 2025). Salah satu metode ekstraksi secara dingin dapat dilakukan menggunakan maserasi. Maserasi merupakan teknik ekstraksi sederhana yang berlangsung pada suhu ruang tanpa melibatkan pemanasan. Prinsip maserasi didasarkan pada proses difusi, yaitu kemampuan pelarut untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung senyawa aktif. Senyawa tersebut kemudian larut dan berpindah ke dalam pelarut hingga tercapai keseimbangan konsentrasi antara sampel dan pelarut. Pemilihan jenis pelarut didasarkan pada prinsip like dissolve like, pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan non polar akan melarutkan senyawa non polar (Tirta et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan pelarut n-Heksana yang bersifat nonpolar. Pelarut ini dipilih karena mudah menguap, stabil, selektivitas serta dapat menarik senyawa seperti flavonoid aglikon, steroid, dan fenolik alkylresorcinol (Sulistiani & Isworo, 2022). Beberapa flavonoid yang bersifat kurang polar adalah isoflavon, flavanon, flavon termetilasi, dan flavonol sehingga dapat larut pada pelarut yang kepolarannya rendah (Astuti et al., 2023). Selain itu, n-Heksana juga dapat mengekstraksi turunan senyawa fenolik yang bersifat lipofilik, seperti golongan alkylresorcinol seperti olivetol yang memiliki rantai pentil sehingga lebih mudah larut dalam pelarut berkepolaran rendah seperti n-Heksana (Boulebd & Spiegel, 2023). Senyawa-senyawa tersebut memiliki potensi sebagai antioksidan dan antibakteri.

Aktivitas antioksidan ekstrak daun pandan wangi dapat diuji menggunakan metode DPPH. Metode ini didasarkan pada kemampuan senyawa antioksidan mendonorkan atom hidrogen atau elektron kepada radikal bebas DPPH sehingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kuning yang menunjukkan adanya aktivitas penangkal radikal bebas. Metode DPPH digunakan karena sederhana, cepat, dan memiliki sensitivitas tinggi dalam menganalisis aktivitas antioksidan

(Nwachukwu et al., 2021). Menurut penelitian Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa ekstrak n-Heksana daun Babandotan (*Ageratum houstonianum*) memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC_{50} sebesar 135,86 mg/L, dan penelitian Rosawanti et al. (2018) menunjukkan bahwa ekstrak n-Heksana daun mahang damar dengan nilai IC_{50} sebesar 141,3 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak n-Heksana pada berbagai tanaman memiliki potensi sebagai sumber antioksidan.

Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan menggunakan metode difusi cakram (Kirby-Bauer) karena sederhana, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan peralatan khusus. Aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar cakram, dimana semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk maka semakin kuat kemampuan senyawa dalam menghambat pertumbuhan bakteri (Goetie et al., 2022). Menurut penelitian Puspitasari et al. (2023) ekstrak daun pandan wangi menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dan *E.coli* dengan rata-rata zona hambat sebesar 7-21 mm dan 7-24 mm, dan penelitian Tampubolon dan Hutabarat (2023) ekstrak n-Heksana daun sawo menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dan *E.coli* dengan rata-rata zona hambat sebesar 5,51-16,35 mm dan 5,51-21,21 mm. Namun, uji in vitro belum mampu mengidentifikasi senyawa bioaktif dan menjelaskan interaksi senyawa aktif dengan protein target.

Identifikasi komponen senyawa dapat dilakukan menggunakan instrumen *Liquid Chromatography-Mass Spectrometry* (LC-MS), yaitu metode analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa kimia kompleks dalam suatu sampel. Penggunaan metode ini dipilih karena mampu menghasilkan data analisis yang akurat, termasuk informasi mengenai nilai m/z , identitas senyawa, struktur kimia, waktu retensi dan berat molekul dari senyawa yang terdeteksi (Pandey et al., 2024). Senyawa diseleksi menggunakan aturan *Lipinski's Rule of Five* untuk mengevaluasi *drug-likeness* dan memprediksi potensi suatu senyawa kimia sebagai obat oral pada manusia (Husnawati et al., 2023). Berdasarkan aturan tersebut, suatu senyawa diperkirakan memiliki kemampuan absorpsi yang baik dalam tubuh apabila memiliki berat molekul kurang dari 500 Da, jumlah akseptor ikatan hidrogen kurang dari 10, jumlah donor ikatan hidrogen kurang dari 5, serta nilai $\log P$ kurang dari 5 (Pandey et al., 2024).

Metode *in silico* adalah pendekatan komputasi yang digunakan untuk memprediksi sifat fisikokimia dan aktivitas biologis suatu senyawa. Salah satu tekniknya adalah *molecular docking*, teknik penambatan molekul untuk memprediksi posisi dan kestabilan ikatan antara ligan dan protein target sehingga membentuk kompleks yang stabil (Aaron et al., 2025). Hasil penambatan dinyatakan dengan nilai ΔG dan K_i , di mana semakin negatif nilai ΔG dan semakin kecil nilai K_i menunjukkan interaksi yang semakin kuat antara ligan dan protein target (Klara et al., 2023). Menurut penelitian Nabila dan Susilo (2022) menunjukkan bahwa analisis GC-MS pada daun pandan wangi mengidentifikasi 16 senyawa pada daun tua dan 21 senyawa pada daun muda yang termasuk golongan fenol, lipid, steroid dan asam lemak. Hasil menunjukkan bahwa daun pandan wangi memiliki potensi sebagai sumber senyawa bioaktif. Meskipun berbagai penelitian telah melaporkan

kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologis daun *P. amaryllifolius* Roxb., sebagian besar penelitian masih menggunakan pelarut polar dan berfokus pada identifikasi senyawa atau pengujian aktivitas biologis secara *in vitro*. Penelitian mengenai ekstrak n-Heksana masih terbatas, terutama yang mengombinasikan identifikasi senyawa menggunakan LC-MS, pengujian aktivitas antioksidan dan antibakteri secara *in vitro*, serta analisis interaksi senyawa bioaktif terhadap protein target melalui *molecular docking*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan metabolit sekunder ekstrak n-Heksana daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) menggunakan LC-MS, menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri secara *in vitro*. Serta dilakukan analisis mengenai interaksi senyawa metabolit sekunder terhadap protein target secara *in silico*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. berapa nilai rendamen yang didapatkan dari ekstrak n-Heksana daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) menggunakan metode ekstraksi maserasi?
2. apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak n-Heksana daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) berdasarkan analisis LC-MS?
3. bagaimana aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak n-Heksana daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) berdasarkan nilai IC_{50} dan diameter zona hambat secara *in vitro*?
4. bagaimana afinitas ikatan senyawa dalam ekstrak n-Heksana daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) terhadap protein target antioksidan dan antibakteri berdasarkan nilai energi bebas Gibbs (ΔG) dan Konstanta inhibisi (K_i) secara *in silico*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menentukan % rendamen senyawa metabolit sekunder dari daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) menggunakan metode maserasi dengan pelarut n-Heksana.
2. menganalisis kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak n-Heksana daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) berdasarkan analisis LC-MS.
3. menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak n-Heksana daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) berdasarkan nilai IC_{50} dan diameter zona hambat secara *in vitro*.
4. menentukan afinitas ikatan senyawa dalam ekstrak n-Heksana daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) terhadap protein target antioksidan dan antibakteri berdasarkan nilai energi bebas Gibbs (ΔG) dan Konstanta inhibisi secara *in silico*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) yang memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri, memberikan informasi tentang penemuan senyawa bioaktif, serta sebagai sumber informasi mengenai inovasi dan pengembangan *herbal medicine* berbasis bahan alam yang minim efek samping untuk membantu mencegah maupun mengatasi gangguan kesehatan akibat radikal bebas dan infeksi bakteri.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Tanaman *Pandanus amaryllifolius* Roxb.

Pandanus amaryllifolius Roxb. merupakan tanaman tropis yang sering digunakan sebagai pemberi aroma pada proses pengolahan makanan dan minuman. Pandan wangi memiliki tinggi sekitar 0,5-1,6 meter dengan batang berbentuk bulat yang dapat tumbuh tegak maupun merambat dan memiliki akar udara yang tumbuh di sekitar pangkal batang. Daunnya berbentuk memanjang (oblong), berwarna hijau, dengan ukuran sekitar 25-75 cm × 2-5 cm. Daun Pandan Wangi memiliki nama latin sebagai *Pandanus amaryllifolius* Roxb. Adapun klasifikasinya dipaparkan sebagai berikut (Wijayanti, 2024).

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermeae
Classis	: Monocotyledoneae
Ordo	: Pandanales
Famili	: Pandanaceae
Genus	: <i>Pandanus</i>
Species	: <i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.

Tumbuhan ini termasuk dalam famili Pandanaceae dan memiliki ciri khas berupa aroma alami yang harum dan menenangkan. Aroma tersebut berasal dari senyawa 2-acetyl-1-pyrroline yang merupakan turunan dari asam amino fenilalanin. Selain dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pangan, daun pandan juga memiliki potensi sebagai tanaman herbal, terutama pada bagian daunnya (Wijayanti, 2024). Pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional telah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Pengembangan tanaman obat perlu terus ditingkatkan karena memiliki harga yang relatif murah, mudah diperoleh, serta memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan obat sintesis. Namun pengobatan tradisional harus didukung dengan penelitian ilmiah agar khasiatnya terbukti, dimana hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan obat tradisional (Latif et al., 2023).

Daun *P. amaryllifolius* Roxb. memiliki kandungan metabolit sekunder, seperti alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, terpenoid dan tanin yang mempunyai aktivitas farmakologis sebagai antibakteri, antidiabetik, antikanker, dan antioksidan (Buddhakala & Yongkhamcha, 2025). Menurut Nurhasanah et al. (2023), ekstrak daun pandan wangi menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat. Hal ini ditunjukkan

melalui hasil uji penangkapan radikal bebas menggunakan metode DPPH, dimana ekstrak daun pandan memiliki nilai IC_{50} sebesar 86,86 mg/L. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan wangi memiliki potensi sebagai sumber antioksidan alami

1.5.2 Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa bioaktif dari bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi karena sederhana, mudah dilakukan, serta tidak menggunakan proses pemanasan sehingga dapat menghindari kerusakan senyawa bioaktif dalam sampel (Zhang et al., 2023). Proses maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam pelarut, sehingga pelarut dapat menembus dinding sel dan masuk ke dalam sel yang mengandung senyawa aktif. Senyawa aktif tersebut kemudian akan keluar dari sel ke dalam pelarut akibat adanya perbedaan konsentrasi, hingga tercapai keseimbangan antara konsentrasi di dalam dan di luar sel. Semakin lama waktu proses maserasi, maka rendemen yang dihasilkan dapat meningkat karena semakin banyak senyawa yang terekstrak (Nurhasanah et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan n-Heksana sebagai pelarut ekstraksi yang bersifat non-polar. n-Heksana dapat menarik flavonoid aglikon, fenolik lipofilik, alkaloid, terpenoid dan steroid. Pemilihan n-Heksana didasarkan pada sifatnya yang volatil, stabil, dan selektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekstrak (Sulistiani & Isworo, 2022). Menurut penelitian Pangestu (2022) yang memperoleh rendemen ekstrak n-Heksana daun pandan wangi sebesar 3,72 %. Sedangkan penelitian Thayeb et al. (2025) memperoleh rendemen ekstrak etanol daun *P. amaryllifolius* Roxb. sebesar 7,8%. Jenis dan jumlah pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi dapat mempengaruhi jumlah senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan non polar akan melarutkan senyawa non polar sesuai dengan prinsip *like dissolve like* (Wirnata & Sasadara, 2022).

1.5.3 Antioksidan

Antioksidan merupakan molekul atau senyawa yang relatif stabil yang mampu mendonorkan elektron atau atom hidrogen kepada radikal bebas sehingga dapat menetralkannya. Radikal bebas dihasilkan karena beberapa faktor, seperti asap, debu, polusi, kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein dan lemaknya. Tubuh memiliki sistem antioksidan endogen, seperti glutathione, ubiquinol, dan asam urat, namun antioksidan eksogen tetap diperlukan dan dapat diperoleh dari makanan, terutama vitamin E, vitamin C, serta berbagai senyawa bioaktif tumbuhan. Senyawa tersebut diketahui memiliki kemampuan menangkap radikal bebas sehingga berperan dalam mencegah terjadinya kerusakan oksidatif pada sel (Tumilaar et al., 2024).

Prinsip metode ini didasarkan pada kemampuan senyawa antioksidan mendonorkan elektron atau atom hidrogen kepada radikal bebas DPPH sehingga

radikal tersebut tereduksi menjadi bentuk yang lebih stabil. Aktivitas penangkapan radikal bebas dapat diamati melalui penurunan nilai absorbansi larutan DPPH pada panjang gelombang maksimum dan perubahan warna larutan dari ungu menjadi kuning pucat. Semakin besar penurunan absorbansi yang terjadi, maka semakin tinggi kemampuan antioksidan suatu sampel dalam meredam radikal bebas (Nurhasanah et al., 2023). Nilai persen inhibisi diperoleh dari perbandingan absorbansi kontrol dengan absorbansi sampel (Nwachukwu et al., 2021). Sedangkan nilai IC_{50} dibutuhkan untuk menghambat 50% aktivitas radikal bebas DPPH. Nilai IC_{50} diperoleh melalui analisis hubungan antara konsentrasi ekstrak dan persen inhibisi menggunakan persamaan regresi linear (Chaniago et al., 2023). Semakin kecil nilai IC_{50} , maka semakin tinggi aktivitas antioksidan yang dimiliki karena konsentrasi yang dibutuhkan untuk meredam radikal bebas semakin sedikit. Menurut penelitian Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa ekstrak n-Heksana daun Babandotan (*Ageratum houstonianum*) memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC_{50} sebesar 135,86 mg/L.

1.5.4 Antibakteri

Antibakteri merupakan senyawa yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri melalui mekanisme kerja pada sel bakteri. Antibakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteriostatik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan bakterisidal yang dapat membunuh bakteri. Aktivitas antibakteri terjadi melalui gangguan terhadap dinding sel, membran sel, protein, maupun asam nukleat bakteri sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan kelangsungan hidup bakteri (Gadar & McCarthy, 2023).

Bakteri yang digunakan dalam pengujian aktivitas antibakteri adalah *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Meskipun keduanya termasuk flora normal pada tubuh manusia, dalam kondisi tertentu bakteri tersebut dapat bersifat patogen dan menyebabkan infeksi. *E. coli* merupakan bakteri Gram negatif yang terdapat di saluran pencernaan, khususnya kolon (usus besar), namun dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, diare, dan berbagai infeksi lainnya. Sementara itu, *S. aureus* merupakan bakteri Gram positif yang secara normal ditemukan pada kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan manusia. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi karena menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan pembentukan nanah pada kulit, selaput lendir, bisul-bisul dan luka (Novitasari et al., 2022).

Pengujian aktivitas antibakteri dapat dilakukan menggunakan metode difusi cakram (*Kirby-Bauer*). Prinsip pengujian metode difusi adalah kertas cakram yang mengandung sampel uji diletakkan pada permukaan media agar yang telah diinokulasi bakteri. Senyawa antibakteri yang terdapat pada cakram akan berdifusi ke dalam media agar dan menghambat pertumbuhan bakteri di sekitarnya sehingga terbentuk daerah bening yang disebut zona hambat. Aktivitas antibakteri ditentukan berdasarkan pengukuran diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram. Semakin besar diameter zona hambat yang dihasilkan, maka semakin kuat

aktivitas antibakteri dari sampel yang diuji (Sundari, 2022). Menurut penelitian Risma et al. (2024) ekstrak n-Heksana *Boesenbergia Pandurata* menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dan *E. coli* dengan rata-rata zona hambat sebesar 10,6-12,3 mm dan 11,3-12,6 mm.

1.5.5 Molecular Docking

Uji *in silico* merupakan metode pengujian yang dilakukan melalui simulasi komputer untuk memprediksi suatu proses atau interaksi biologis. Salah satu pendekatan dalam uji *in silico* adalah *molecular docking*, yaitu teknik penambatan molekul antara ligan dengan protein target. *Molecular docking* digunakan untuk memprediksi pola interaksi dan afinitas ikatan antara ligan dan protein. Nilai afinitas ikatan dinyatakan sebagai *binding affinity*, yaitu energi bebas ikatan yang menggambarkan kekuatan interaksi antara ligan dan protein target. Semakin kecil (semakin negatif) nilai *binding affinity* dan konstanta inhibisi (K_i), maka semakin kuat afinitas ligan terhadap reseptor dan semakin stabil kompleks ligan-protein yang terbentuk (Putri et al., 2024).

Metode *molecular docking* umumnya divalidasi melalui proses *redocking* menggunakan ligan asli (*native ligand*). Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi validitas metode adalah nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD), yaitu ukuran kesesuaian posisi ligan hasil *redocking* dengan posisi ligan pada struktur kristal protein. Metode *docking* dinyatakan valid apabila menghasilkan nilai RMSD kurang dari 2 Å, yang menunjukkan bahwa posisi ligan hasil *redocking* semakin mendekati konformasi *native ligand*, sehingga metode *docking* mampu memprediksi posisi pengikatan ligan secara akurat (Yang et al., 2022). Menurut penelitian Wahyuni et al. (2024) mengidentifikasi sebanyak 52 senyawa bioaktif dalam ekstrak. Salah satu senyawa (1*S*,15*S*)-*Bicyclo*[13.1.0]*hexadecan-2-one* memiliki nilai *binding affinity* sebesar -6.5 kcal/mol terhadap protein FtsZ (4XE7). Hasil menunjukkan adanya afinitas ikatan yang kuat dari senyawa hasil GC-MS.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius Roxb.*), n-Heksana teknis, metanol p.a (*merck*), akuades steril, asam askorbat, DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil), KBr (*merck*), DMSO 10 % (*merck*), kertas saring biasa, kapas, *aluminium foil*, BaCl₂ 1 % (*merck*), H₂SO₄ 1 % (*merck*), NaCl 0,9 % (*merck*), Kloroform (*merck*), Diklorometana (*merck*), media Mueller Hinton Agar (MHA), alkohol 70 %, bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *paper disc*, dan Kloramfenikol.

2.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas umum yang digunakan di laboratorium, oven, blender, ayakan 60 *mesh*, toples kaca, spektrofotometer UV-Vis (Pg Instrumen T60), spektrofotometer FTIR (Shimadzu IRPrestige-21), LC-MS (QP2010 Shimadzu), *rotary evaporator* (Hahnvapor HS-2005S), inkubator (Memmert B60), autoklaf (All American 75X), timbangan analitik (ohaus), *laminar air flow* (Biobase), pipet mikro, *hotplate*, bunsen, *magnetic stirrer*, pinset, dan *vortex*.

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai April 2026. Tempat penelitian di Laboratorium Biokimia, Laboratorium Kimia Terpadu, Laboratorium Radiasi Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Pusat Laboratorium Forensik Bogor.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Sampel

Daun *P. Amaryllifolius Roxb.* yang digunakan adalah daun segar berwarna hijau. Daun dipilah lalu di cuci bersih. Kemudian, daun *P. Amaryllifolius Roxb.* tersebut dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40 °C hingga kering dan diperiksa secara berkala. Setelah kering, daun *P. Amaryllifolius Roxb.* dihaluskan dengan blender hingga menjadi serbuk dan diayak menggunakan ayakan 60 *mesh* (Nurhasanah et al., 2023). Serbuk daun yang dihasilkan digunakan untuk metode selanjutnya. Bagan kerja preparasi sampel terlampir pada Lampiran 2.

2.4.2 Ekstraksi Daun Pandan Wangi

Serbuk daun *P. Amaryllifolius Roxb.* dimasukkan ke dalam toples kaca sebanyak 200 g, lalu dimaserasi dengan ditambahkan pelarut n-Heksana (1:5) sebanyak 1 L, diaduk dan ditutup rapat, lalu didiamkan ditempat yang gelap selama

3 x 24 jam dalam suhu ruang, setiap 24 jam pergantian pelarut dan sesekali diaduk. Kemudian, disaring menggunakan kertas saring biasa sampai didapatkan residu dan filtratnya. Setelah itu, filtrat hasil maserasi dan remaserasi dikumpulkan dan diuapkan dengan *rotary evaporator* pada suhu 40 °C sampai didapatkan ekstrak kental (Nurhasanah et al., 2023). sehingga diperoleh ekstrak kental n-Heksana daun pandan wangi (HDPW). Kemudian dilakukan perhitungan rendemen pada ekstrak menggunakan rumus pada persamaan (1).

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat ekstrak (g)}}{\text{Berat sampel (g)}} \times 100\% \quad (1)$$

Selanjutnya, Ekstrak HDPW dianalisis senyawa metabolit sekundernya dengan FTIR dan LC-MS. Bagan kerja ekstraksi sampel terlampir pada Lampiran 2.

2.4.3 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak n-Heksana Daun *P. Amaryllifolius* Roxb. dengan FTIR

Sampel ekstrak HDPW dicampurkan dengan kalium bromida (KBr) secukupnya lalu digerus hingga homogen lalu dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan. Selanjutnya, campuran digerus kembali dengan penambahan KBr (1:10) dan dibuat menjadi pelet, lalu dianalisis menggunakan instrumen FTIR. Pelet dianalisis pada resolusi 4 cm⁻¹ dalam rentang spektra dari 4000-500 cm⁻¹. Hasil analisis berupa puncak-puncak spektrum yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terkandung dalam sampel (Nurfitriyana et al., 2022). Bagan kerja analisis gugus fungsi ekstrak HDPW dengan FTIR terlampir pada Lampiran 3.

2.4.4 Analisis Komponen Senyawa Kimia pada Ekstrak n-Heksana Daun *P. Amaryllifolius* Roxb. dengan LC-MS

Sampel ekstrak HDPW diidentifikasi senyawanya menggunakan LC-MS setelah melalui *solid phase extraction* (SPE) dengan kolom Oasis HLB. Preparasi diawali dengan penyiapan dan pengasaman sampel, kolom dikondisikan dengan diklorometana dan diekuilibrasikan dengan air. Larutan sampel dimuat ke dalam kolom, diikuti dengan pencucian menggunakan diklorometana 5% dalam air untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan. Senyawa target dielusi dengan kloroform dan dianalisis dengan *Electrospray Ionisation* (ESI) dalam mode positif pada rentang massa 30-1300 m/z, menggunakan kolom UPLC BEH C18. Identifikasi komponen dilakukan berdasarkan rasio m/z yang terukur dalam MassLynx dan ChemSpider (Vignesh et al., 2022). Bagan analisis komponen senyawa kimia pada ekstrak HDPW dengan LC MS terlampir pada Lampiran 3.

2.4.5 Uji Aktivitas Antioksidan secara *in Vitro*

Pembuatan larutan DPPH 0,4 mM. DPPH ditimbang sebanyak 0,01577 g dan dilarutkan dengan metanol p.a hingga 100 mL dalam labu ukur lalu dihomogenkan. Larutan dimasukkan ke dalam botol gelap (Anggreni et al., 2023).

Pembuatan larutan induk asam askorbat 10 mg/L. Asam askorbat ditimbang sebanyak 0,005 g kemudian dilarutkan dengan sedikit metanol p.a sambil

dihomogenkan, volume akhir dicukupkan metanol sampai 10 mL dalam labu ukur sehingga diperoleh larutan induk asam askorbat 500 mg/L. Kemudian dipipet 0,2 mL larutan induk asam askorbat 500 mg/L ke dalam labu ukur 10 mL, lalu ditambahkan metanol p.a. hingga tanda batas dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan induk asam askorbat 10 mg/L. Larutan ini digunakan sebagai larutan standar induk untuk membuat deret standar dalam pengujian aktivitas antioksidan (Modifikasi Belete et al., 2023).

Pembuatan larutan induk sampel ekstrak HDPW 500 mg/L. Sampel ekstrak HDPW ditimbang sebanyak 0,005 g dan dilarutkan dengan sedikit metanol p.a dan dihomogenkan, volume akhir dicukupkan metanol sampai 10 mL ke dalam labu ukur (Belete et al., 2023).

Pembuatan deret asam askorbat variasi konsentrasi 0,25; 0,5; 1; 2; 4 mg/L. Pengujian dilakukan dengan memipet masing-masing 0,125; 0,25; 0,5; 1; dan 2 mL dari larutan induk asam askorbat 10 mg/L ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Campuran ditambah 1 mL DPPH 0,4 mM lalu dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a sehingga diperoleh larutan deret standar asam askorbat dengan konsentrasi 0,25; 0,5; 1; 2; dan 4 mg/L. Kemudian, dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit di suhu ruang dan di ruang gelap. Serapan diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Modifikasi Belete et al., 2023).

Pembuatan larutan kontrol. Larutan DPPH 0,4 mM dipipet sebanyak 1 mL dan dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a dalam tabung reaksi. Larutan ini kemudian dihomogenkan dan dibiarkan selama 30 menit di suhu ruang dan ruang gelap. Selanjutnya, serapan diukur dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Anggreni et al., 2023).

Pembuatan deret sampel variasi konsentrasi 10; 20; 40; 80; dan 160 mg/L. Pengujian dilakukan dengan cara memipet masing-masing 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 dan 1,6 mL dari larutan induk sampel ekstrak HDPW 500 mg/L ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Campuran ditambah 1 mL DPPH 0,4 mM lalu dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan metanol p.a sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 10; 20; 40; 80; dan 160 mg/L. Selanjutnya dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit di suhu ruang dan di ruang gelap, lalu diukur serapan dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm. Bagan kerja uji aktivitas antioksidan secara *in vitro* terlampir pada Lampiran 4. Persentase antioksidan dan nilai IC₅₀ dapat dihitung dengan rumus (2) dan (3) (Modifikasi Anggreni et al., 2023).

$$\text{Aktivitas Antioksidan \%} = \frac{Ab-As}{Ab} \times 100\% \quad (2)$$

$$IC_{50} = \frac{50-b}{a} \quad (3)$$

Ket: Ab	= absorbansi kontrol
As	= absorbansi sampel
IC ₅₀	= <i>Inhibitory Concentration</i> (mg/L)
a	= <i>Intercept</i>
b	= <i>Slope</i>

2.4.6 Uji Aktivitas Antibakteri secara *in Vitro*

Sterilisasi Alat. Semua alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu. Alat-alat kaca seperti cawan petri, beker gelas, gelas ukur, dan batang pengaduk dibungkus menggunakan plastik tahan panas, kemudian disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Alat kaca nonpresisi ditutup mulutnya dengan kapas, sedangkan cawan petri dibungkus menggunakan kertas, kemudian seluruh alat dibungkus plastik tahan panas dan disterilkan dalam oven pada suhu 180 °C selama 2 jam. Jarum ose dan pinset disterilkan dengan cara dipijarkan di atas nyala bunsen hingga berpijar merah. *Laminar air flow* disterilkan dengan lampu UV selama 15 menit dan disemprotkan dengan alkohol 70 % untuk sebelum dan sesudah bekerja (Saputro & Purwanto, 2022).

Pembuatan Media *Mueller Hinton Agar* (MHA). Media MHA ditimbang sebanyak 3,8 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan 100 mL akuades. Larutan media kemudian diaduk di atas *hotplate* menggunakan *magnetic stirrer*, setelah mendidih dan larut sempurna tutup permukaan erlenmeyer dengan kapas. Selanjutnya, media disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Setelah proses sterilisasi, media dikeluarkan dari autoklaf setelah itu media didiamkan hingga suhunya ± 50 °C (hangat), setelah itu media dituang ke dalam cawan petri sebanyak ± 60 mL lalu didiamkan hingga memadat (Entezari et al., 2022).

Peremajaan Bakteri *E. coli*. Satu koloni murni bakteri *E. coli* diambil menggunakan jarum ose dari kultur murni, lalu diinokulasikan dalam media MHA, kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam (Son & Taylor, 2021).

Peremajaan Bakteri *S. aureus*. Satu koloni murni bakteri *S. aureus* diambil menggunakan jarum ose dari kultur murni, lalu diinokulasikan dalam media MHA, kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam (Paleczny et al., 2021).

Pembuatan Larutan Standar *McFarland*. Larutan standar *McFarland* dibuat dengan larutan BaCl₂ 1 % sebanyak 0,05 mL ditambahkan 9,95 mL H₂SO₄ 1 % sehingga setara dengan 1×10^8 CFU/mL, lalu dihomogenkan dengan *vortex*. Densitas standar *McFarland* kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Standar *McFarland* 0,5 memberikan nilai absorbansi sekitar 0,1 pada panjang gelombang 625 nm (Törün, 2022).

Pembuatan Suspensi Bakteri. Bakteri uji yang sudah diremajakan diambil sebanyak 3-4 goresan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi NaCl 0,9 % sebanyak 10 mL lalu dihomogenkan. Kekeruhan suspensi bakteri dibandingkan dengan standar kekeruhan larutan *McFarland* (Hamzah et al., 2021).

Pembuatan larutan Uji. Ekstrak HDPW dibuat dalam tiga variasi konsentrasi, yaitu 20,0; 40,0; dan 80,0 mg/L yang diencerkan dari larutan induk 100,0 mg/L. Larutan induk 100,0 mg/L dibuat dengan menimbang ekstrak HDPW sebanyak 0,0004 g kemudian dilarutkan dalam DMSO 10 % hingga volume akhir 4 mL. Kontrol negatif menggunakan larutan DMSO 10 %, sedangkan kontrol positif menggunakan larutan kloramfenikol 0,03 mg/L (Modifikasi Razali et al., 2026).

Pengukuran Diameter Zona Hambat. Cawan petri berisi media (MHA) steril dan telah memadat diberi tanda menggunakan spidol sesuai dengan konsentrasi sampel, kontrol positif dan negatif. Selanjutnya *cotton swab* steril dimasukkan ke dalam suspensi bakteri, lalu dидiamkan beberapa saat hingga cairan meresap, kemudian ditekan pada dinding bagian dalam tabung untuk mengurangi kelebihan cairan. *Cotton swab* kemudian diusapkan pada permukaan media MHA dan dидiamkan beberapa menit. Kertas cakram direndam ke dalam masing-masing konsentrasi larutan ekstrak HDPW, kontrol positif dan negatif selama 1 menit, lalu diambil menggunakan pinset steril dan diletakkan pada permukaan media MHA sesuai area yang telah diberi tanda pada cawan petri. Selanjutnya media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C. Setelah inkubasi selesai, diameter zona hambat yang terbentuk diukur menggunakan satuan milimeter (mm) (Hayati et al., 2022). Bagan kerja uji aktivitas antibakteri secara *in vitro* terlampir pada Lampiran 5.

2.4.7 Uji *In Silico* Antioksidan dan Antibakteri

Analisis ADMET. Analisis ADMET (*Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity*) dilakukan untuk mengevaluasi sifat farmakokinetika senyawa hasil LC-MS dengan bantuan pkCSM. Diubah struktur senyawa menjadi format SMILE dan disimpan dalam file .txt. File ini kemudian diunggah ke platform pkCSM (<https://biosig.lab.uq.edu.au/pkcsml/>). Proses analisis menghasilkan berbagai parameter yang mengindikasikan prediksi mengenai absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, serta toksisitas. Senyawa yang memenuhi standar ADMET akan dipilih untuk analisis lebih lanjut, termasuk tahap *docking* untuk menilai interaksinya dengan target biologis (Sagitasa et al., 2021).

Preparasi Protein dan Ligan alami. Preparasi protein dan ligan diawali dengan mengunduh struktur tiga dimensi protein target antioksidan *Superoxide Dismutase* (SOD) (PDB ID: 4A7G), antibakteri FtsZ *Staphylococcus aureus* (PDB ID: 8HTB) dan DNA Gyrase B *Escherichia coli* (PDB ID: 1KZN) melalui situs Protein Data Bank (<https://www.rcsb.org/structure>). Setelah itu, residu pada struktur protein dihilangkan dan dipreparasi menggunakan software Chimera. Ligan alami dari struktur kompleks

protein juga diambil dan dipreparasi dengan metode yang sama. Protein dan ligan yang telah dipreparasi kemudian disimpan dalam format .pdb (Syaqila et al., 2024).

Preparasi Ligan Senyawa dari LC-MS dan Ligan Pembanding. Struktur tiga dimensi senyawa ekstrak HDPW dari hasil skrining ADMET diunduh menggunakan PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>). Kemudian disimpan dalam format .pdb. Prosedur yang sama dilakukan pada ligan pembanding antioksidan asam askorbat dan antibakteri kloramfenikol (Syaqila et al., 2024).

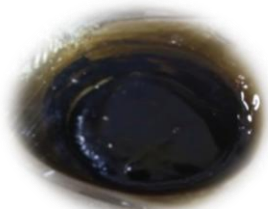
Molecular Docking. Proses *molecular docking* menggunakan PyRx dimulai dengan mengimpor ligan dan protein (4a7g.pdb; 8htb.pdb; 1kzn.pdb), lalu mengoptimalkan struktur ligan melalui "*Minimize Ligand*" dan "*Minimize All*" di Open Babel. Ligan kemudian diubah ke format pdbqt dengan mengklik "*Convert All to AutoDock Ligand*". Setelah pengaturan di Vina Wizard, grid box disesuaikan untuk mencakup area sisi aktif, lalu klik "*Start*" untuk memulai *docking*. Hasil docking dianalisis dengan mengklik "*Forward*" dan "*Maximize*," kemudian disimpan menggunakan "*Save As*." Terakhir, hasil dapat divisualisasikan dengan *Biovia Discovery Studio Visualizer* untuk analisis lebih lanjut (Syaqila et al., 2024). Bagan kerja *molecular docking* dapat dilihat pada Lampiran 6.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ekstraksi Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.)

Ekstraksi daun pandan wangi dilakukan menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut n-Heksana. Proses ekstraksi menghasilkan ekstrak kental berwarna hijau kehitaman yang dapat dilihat pada Gambar 1. Hasil ekstrak kental HDPW menunjukkan berat ekstrak sebesar 6,1289 g dari 200 g sampel dan rendemen sebesar 3,06 %. Nilai rendemen menunjukkan jumlah ekstrak yang berhasil diperoleh setelah proses ekstraksi (Sun et al., 2025). Perhitungan rendemen dapat dilihat pada Lampiran 7.



Gambar 1. Ekstrak kental HDPW

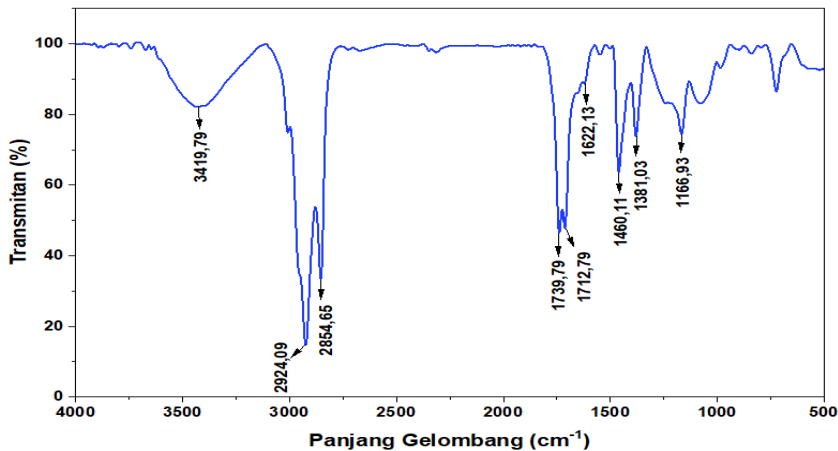
Hasil ekstraksi yang diperoleh pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Pangestu (2022) yang memperoleh rendemen ekstrak n-Heksana daun *P. amaryllifolius* Roxb. sebesar 3,72 %. Perbedaan rendemen dipengaruhi oleh berat sampel, ukuran partikel, waktu maserasi dan rasio pelarut. Sedangkan penelitian Thayeb et al. (2025) memperoleh rendemen ekstrak etanol daun *P. amaryllifolius* Roxb. sebesar 7,8 % dengan berat ekstrak 15,629 g dari 200 g sampel, yang lebih tinggi dibandingkan rendemen ekstrak n-Heksana pada penelitian ini. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh polaritas pelarut terhadap kemampuan melarutkan senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak, etanol yang bersifat polar memiliki kemampuan untuk melarutkan senyawa dengan berbagai tingkat kepolaran, sehingga dapat mengekstraksi lebih banyak jenis metabolit sekunder, sedangkan pelarut n-Heksana bersifat nonpolar cenderung selektif dalam mengekstraksi senyawa nonpolar, sehingga jumlah senyawa yang terekstraksi lebih sedikit dan rendemen yang dihasilkan lebih rendah (Ismunanto et al., 2025). Semakin tinggi nilai rendemen, maka semakin banyak senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak (Milenkovic et al., 2025).

Menurut Wirnata dan Sasadara (2022) jenis dan jumlah pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi dapat mempengaruhi jumlah senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan non polar akan melarutkan senyawa non polar sesuai dengan prinsip *like dissolve like*. Penelitian ini menggunakan n-Heksana sebagai pelarut ekstraksi yang bersifat non-polar. n-Heksana dapat menarik flavonoid aglikon, fenolik alkylresorcinol dan steroid. Pemilihan n-Heksana didasarkan pada sifatnya yang volatil, stabil, dan selektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekstrak (Sulistiani dan Isworo, 2022). Keberhasilan proses ekstraksi tidak hanya dipengaruhi oleh jenis pelarut, tetapi juga

oleh lamanya waktu kontak antara pelarut dan sampel. Penentuan waktu maserasi selama 72 jam didasarkan pada hasil pemantauan menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Jika noda senyawa pada plat KLT menunjukkan intensitas yang semakin samar dibandingkan remaserasi sebelumnya, maka menunjukkan bahwa senyawa dalam sampel telah terekstrak sempurna ke dalam pelarut sehingga proses ekstraksi dapat dihentikan (Zych dan Pajak, 2025).

3.2 Hasil Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR

Analisis spektroskopi *Fourier Transform Infra-Red* (FTIR) pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam ekstrak HDPW. FTIR bekerja berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh ikatan kimia dalam molekul pada bilangan gelombang tertentu yang sesuai dengan frekuensi vibrasi masing-masing gugus fungsi. Proses penyerapan ini menyebabkan terjadinya vibrasi molekul berupa *stretching* dan *bending*, yang kemudian menghasilkan spektrum FTIR dalam bentuk puncak-puncak serapan yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gugus fungsi tertentu yang berkaitan dengan metabolit sekunder dalam sampel (Nandiyanto et al., 2023). Data spektrum dan hasil analisis gugus fungsi FTIR Ekstrak HDPW dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 1.



Gambar 2. Hasil FTIR ekstrak HDPW

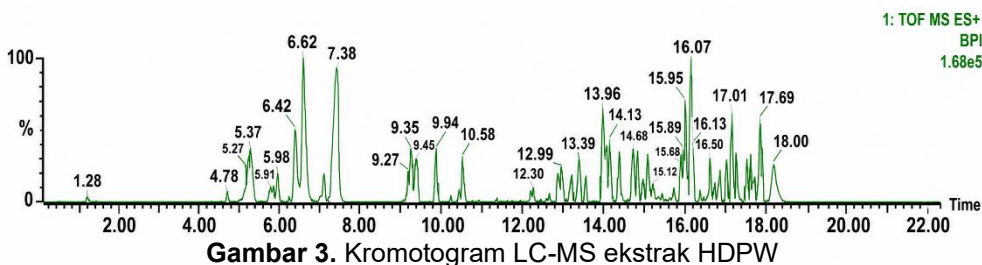
Tabel 1. Perbandingan hasil analisis spektrum FTIR dari ekstrak HDPW

Gugus Fungsi	Panjang Gelombang (cm ⁻¹)	
	Ekstrak HDPW	Burhana et al. (2023) HDPW
O-H <i>strech</i>	3419,79	3300
C-H <i>stretch</i>	2924,09	
	2854,65	2900
C=O <i>stretch</i>	1739,79	
	1712,79	1700
C=C <i>stretch</i>	1622,13	1600
C-H <i>bend</i>	1460,11	
	1381,03	-
C-O <i>stretch</i>	1166,93	1100

Berdasarkan hasil analisis *Fourier Transform Infrared* (FTIR) pada ekstrak HDPW Tabel 1. Menunjukkan adanya kemiripan pola spektrum dengan data referensi yang dilaporkan oleh Burhana et al. (2023). Serapan kuat pada panjang gelombang $3419,79\text{ cm}^{-1}$ menandakan adanya vibrasi O-H *stretching* dari gugus hidroksil yang berasal dari senyawa fenolik dan flavonoid, sesuai dengan referensi 3300 cm^{-1} . Serapan pada $2924,09\text{ cm}^{-1}$ dan $2854,65\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan keberadaan gugus C-H *stretching* dari ikatan alifatik, yang mengindikasikan adanya rantai hidrokarbon seperti steroid, sesuai dengan referensi pada 2900 cm^{-1} . Keberadaan gugus karbonil (C=O) ditunjukkan oleh serapan pada $1739,79\text{ cm}^{-1}$ dan $1712,79\text{ cm}^{-1}$ mengindikasikan keberadaan senyawa ester, sesuai dengan referensi pada 1700 cm^{-1} . Serapan khas ikatan rangkap aromatik C=C *stretching* terdeteksi pada $1622,13\text{ cm}^{-1}$, sesuai dengan referensi 1600 cm^{-1} menunjukkan adanya senyawa aromatik berasal dari senyawa flavonoid. Pada serapan $1460,11\text{ cm}^{-1}$ dan $1381,03\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan keberadaan C-H *bending* yang berasal dari senyawa alifatik seperti terpenoid, pada serapan C-H *bending* tersebut tidak dilaporkan oleh Burhana et al. (2023), namun didukung oleh penelitian Susanti (2020) yang melaporkan serapan pada $1461,9\text{ cm}^{-1}$ dan 1377 cm^{-1} menunjukkan keberadaan C-H *bending*. Selanjutnya gugus C-O ester teridentifikasi pada $1166,93\text{ cm}^{-1}$, sesuai dengan referensi 1100 cm^{-1} . Analisis FTIR ini mendukung temuan bahwa ekstrak daun *P. amaryllifolius* Roxb. mengandung flavonoid, fenolik, steroid, terpenoid dan senyawa aromatik yang berpotensi bioaktif.

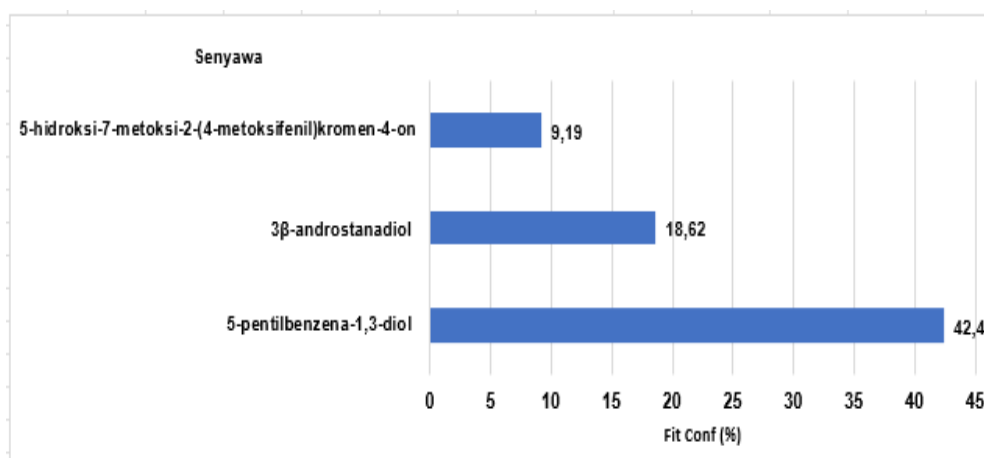
3.3 Hasil Analisis Senyawa Ekstrak HDPW dengan LC-MS

Analisis senyawa ekstrak HDPW dilakukan menggunakan LC-MS untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai agen antioksidan dan antibakteri (Alanazi, 2025). Teknik ini memberikan informasi mengenai identitas senyawa, berat molekul, struktur kimia, rasio massa terhadap muatan (m/z), waktu retensi, serta jumlah komponen dalam ekstrak (Vikelavianis et al., 2025). Prinsip LC-MS adalah memisahkan analit berdasarkan perbedaan interaksi terhadap fase diam dan fase gerak. Senyawa yang memiliki interaksi lebih lemah dengan fase diam akan terelusi lebih cepat, sedangkan senyawa yang memiliki interaksi lebih kuat akan terelusi lebih lambat sehingga menghasilkan perbedaan waktu retensi. Perbedaan waktu retensi menghasilkan kromatogram yang menampilkan puncak-puncak yang merepresentasikan identitas dan kandungan senyawa dalam sampel (Vikelavianis et al., 2025). Kromatogram LC-MS ekstrak HDPW dapat dilihat pada Gambar 3.



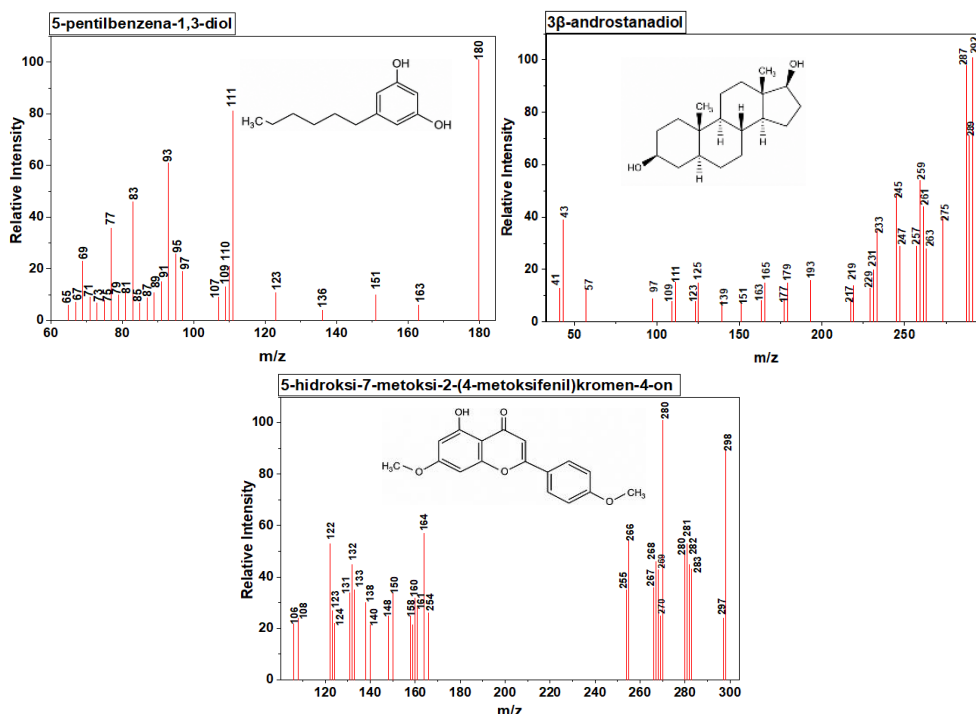
Gambar 3. Kromatogram LC-MS ekstrak HDPW

Kromotogram hasil analisis LC-MS Ekstrak HDPW pada Gambar 3. Menunjukkan perbandingan antara waktu retensi (R_t) pada sumbu x dan persentase kelimpahan pada sumbu y. Hasil identifikasi menghasilkan 30 senyawa dalam ekstrak HDPW yang ditunjukkan pada peak yang muncul setiap waktu retensi. Senyawa yang terdeteksi termasuk dalam kelompok flavonoid, fenolik, alkaloid, steroid, dan terpenoid. Fenolik terdeteksi pada waktu retensi 5,27; 9,45 dan 15,82 menit. Flavonoid terdeteksi pada waktu retensi 9,35 dan 10,58 menit. Alkaloid terdeteksi pada waktu retensi 5,37; 6,42 dan 9,27 menit. Steroid terdeteksi pada waktu retensi 7,38; 14,68 dan 16,87 menit. Terpenoid terdeteksi pada waktu retensi 9,94; 13,96; 16,07 dan 18,00 menit. Hasil identifikasi metabolit berdasarkan spektrum LC-MS menunjukkan bahwa setiap senyawa memiliki nilai m/z terukur dan teoritis, rumus molekul, nilai *fit confidence*, serta pola fragmentasi. Identifikasi senyawa dilakukan berdasarkan kesesuaian nilai m/z dengan toleransi kesalahan hingga 25 ppm, meskipun instrumen TOF-MS beresolusi tinggi umumnya memiliki deviasi yang lebih kecil, yaitu sekitar 5-10 ppm (Lynn, 2026). Identifikasi senyawa dapat dilihat pada Lampiran 10.



Gambar 4. Hasil analisis senyawa LC-MS yang memenuhi kriteria ADMET

Hasil analisis senyawa LC-MS yang memenuhi kriteria ADMET pada Gambar 4. Menunjukkan bahwa terdapat tiga senyawa yang dipilih untuk analisis *molecular docking* adalah senyawa 5-pentilbenzena-1,3-diol (42,4%), 3β-androstanadiol (18,62%), dan 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on (9,19%). Ketiga senyawa termasuk golongan fenolik, steroid, dan flavonoid yang memiliki sifat farmakokinetik yang baik serta tingkat toksisitas yang rendah, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kandidat senyawa bioaktif untuk analisis *molecular docking*. Nilai *Fit Conf* menunjukkan tingkat kesesuaian antara spektrum massa senyawa yang terdeteksi. Semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi tingkat kesesuaian rumus molekul yang ditentukan oleh perangkat lunak MassyLynx (Xiong et al., 2021).



Gambar 5. Hasil pola fragmentasi LC-MS ekstrak HDPW

Hasil pola fragmentasi LC-MS ekstrak HDPW pada Gambar 5. Menunjukkan bahwa senyawa yang teridentifikasi adalah 5-pentilbenzena-1,3-diol (olivetol), 3β-androstanadiol dan 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on. Senyawa 5-pentylbenzene-1,3-diol (olivetol) termasuk golongan fenolik tipe alkylresorsinol yang memiliki dua gugus hidroksil pada cincin aromatik. Senyawa fenolik diketahui memiliki potensi aktivitas antioksidan karena kemampuan gugus hidroksil dalam mendonorkan atom hidrogen atau elektron untuk menstabilkan radikal bebas. Olivetol menunjukkan aktivitas antioksidan dengan nilai IC_{50} sebesar 17,77 mg/L yang mengindikasikan aktivitas antioksidan yang kuat (Taslimi & Gülçin, 2018). Selain itu, menurut Şener dan Gökalsin (2026) senyawa olivetol menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Escherichia coli* dengan persentase inhibisi berkisar antara 18,35 % hingga 63,68 %, yang menunjukkan senyawa olivetol memiliki aktivitas antibakteri yang meningkat seiring peningkatan konsentrasi. Senyawa 3β-Androstanediol merupakan golongan steroid yang diketahui berperan dalam perlindungan sel terhadap stres oksidatif serta memiliki berbagai aktivitas farmakologis lainnya (Melcangi et al., 2021). Senyawa 5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one termasuk golongan flavon, yaitu salah satu subkelas flavonoid yang diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antioksidan dan antibakteri (Olivares et al., 2024). Menurut Peng et al. (2021) beberapa senyawa dengan struktur chromen-4-one menunjukkan aktivitas antibakteri dengan nilai EC_{50} sekitar 17-20 mg/L.

3.4 Uji Aktivitas Antioksidan secara *In Vitro*

Pengujian aktivitas antioksidan pada ekstrak daun *P. amaryllifolius* Roxb. dilakukan menggunakan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) pada panjang gelombang 515 nm dengan berbagai variasi konsentrasi ekstrak dan pembanding asam askorbat sebagai kontrol positif. Prinsip metode DPPH adalah mengukur kemampuan senyawa antioksidan untuk meredam radikal bebas DPPH yang ditandai dengan perubahan warna dari ungu menjadi kuning (Theafelicia & Wulan, 2023). Hasil aktivitas antioksidan ekstrak HDPW disajikan pada Tabel 2.

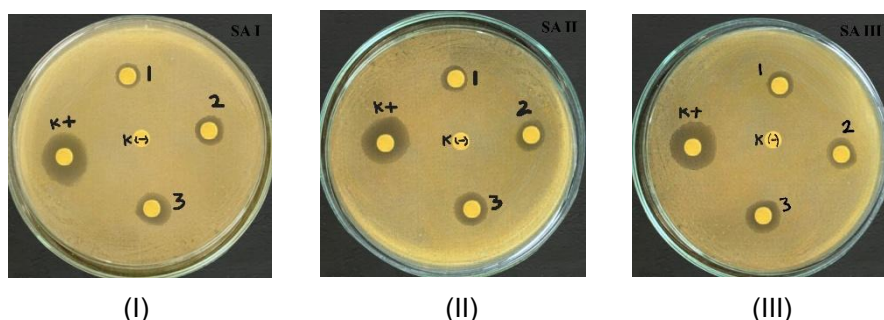
Tabel 2. Hasil aktivitas antioksidan ekstrak HDPW

Sampel	Konsentrasi (mg/L)	% Inhibisi $\pm$ SD	IC ₅₀ $\pm$ SD
Ekstrak HDPW	10	18,41 $\pm$ 2,50	137,14 $\pm$ 4,12
	20	21,72 $\pm$ 1,72	
	40	26,84 $\pm$ 1,48	
	80	36,00 $\pm$ 1,17	
	160	55,57 $\pm$ 1,87	
Asam askorbat	0,25	14,65	2,06
	0,5	20,46	
	1	31,43	
	2	48,99	
	4	86,01	

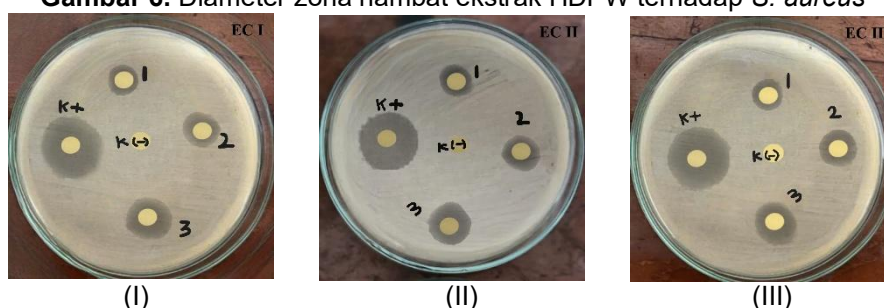
Aktivitas antioksidan dari ekstrak HDPW pada Tabel 3. Menunjukkan persen inhibisi paling tinggi, yang meningkat dari 18,41 $\pm$ 2,50 % pada konsentrasi 10 mg/L menjadi 55,57 $\pm$ 1,87 % pada konsentrasi 160 mg/L diperoleh nilai IC₅₀ sebesar 137,15 $\pm$ 4,12 mg/L. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan, maka absorbansi sampel akan semakin menurun sehingga nilai persen inhibisi yang dihasilkan menjadi semakin meningkat (Nwachukwu et al., 2021). Asam Askorbat sebagai kontrol positif memiliki persen inhibisi 14,65 % pada konsentrasi 0,25 mg/L menjadi 86,01 % pada konsentrasi 4 mg/L, dengan nilai IC₅₀ 2,06 mg/L. Menurut Cahyanti & Taufikurohmah (2022) Nilai IC₅₀ dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu sangat kuat <50, kuat 51-100 mg/L, sedang 101-150 mg/L, lemah 151-200 mg/L, sangat lemah >201 mg/L. Berdasarkan klasifikasi, ekstrak daun *P. amaryllifolius* Roxb memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong sedang. Aktivitas ini dipengaruhi oleh polaritas pelarut yang digunakan, yaitu n-Heksana yang bersifat nonpolar sehingga lebih efektif dalam mengekstraksi senyawa nonpolar. Meskipun n-Heksana tidak seefektif pelarut polar dalam mengekstrak senyawa polar, tetapi pelarut n-Heksana masih mampu mengekstraksi beberapa senyawa bioaktif yang memiliki potensi aktivitas antioksidan (Artati et al., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa ekstrak n-Heksana daun babandotan memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC₅₀ sebesar 135,86 mg/L dan penelitian Rosawanti et al. (2018) menunjukkan bahwa ekstrak n-Heksana daun mahang damar dengan nilai IC₅₀ sebesar 141,3 mg/L.

3.5 Uji Aktivitas Antibakteri secara *In Vitro*

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun *P. amaryllifolius* Roxb. memiliki aktivitas sebagai antibakteri, khususnya terhadap bakteri *S. aureus* dan *E. coli*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode difusi cakram (Kirby-Bauer). Pada metode ini, aktivitas antibakteri ditentukan berdasarkan terbentuknya zona hambat berupa area bening di sekitar cakram kertas yang telah direndam dengan larutan uji. Kertas cakram berfungsi sebagai tempat penghambat pertumbuhan antibakteri (Pradana et al., 2023). Diameter zona hambat ekstrak HDPW terhadap *E. coli* dan *S. aureus* dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.



Gambar 6. Diameter zona hambat ekstrak HDPW terhadap *S. aureus*



Gambar 7. Diameter zona hambat ekstrak HDPW terhadap *E.coli*

Ket gambar :

K (+) = Kontrol positif Kloramfenikol 0,03 mg/L

K (-) = Kontrol negatif DMSO 100000 mg/L

1 = Konsentrasi 20,0 mg/L

2 = Konsentrasi 40,0 mg/L

3 = Konsentrasi 80,0 mg/L

Media pertumbuhan yang digunakan adalah *Mueller Hinton Agar* (MHA). Media MHA dipilih karena kandungannya kaya akan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan berbagai jenis bakteri (Azlin & Dewi, 2023). Kontrol positif menggunakan kloramfenikol, sedangkan kontrol negatif menggunakan DMSO tanpa penambahan ekstrak. Penggunaan kontrol positif bertujuan sebagai pembanding

terhadap aktivitas antibakteri ekstrak karena kloramfenikol diketahui memiliki aktivitas antibakteri berspektrum luas yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Sedangkan DMSO (Dimetil sulfoksida) digunakan sebagai pelarut ekstrak sekaligus kontrol negatif karena mampu melarutkan senyawa polar maupun nonpolar sehingga dapat melarutkan ekstrak daun pandan wangi dan tidak menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji (Wardaniati & Gusmawarni, 2021). Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak HDPW dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak HDPW

Sampel Uji	Konsentrasi (mg/L)	Rata-Rata Diameter Zona Hambat $\pm$ SD (mm)	
		<i>S. aureus</i>	<i>E. coli</i>
Ekstrak HDPW	20,0	11,20 $\pm$ 0,36	12,57 $\pm$ 0,15
	40,0	14,33 $\pm$ 0,40	17,03 $\pm$ 0,25
	80,0	16,37 $\pm$ 0,32	19,50 $\pm$ 0,30
Kontrol (+) Kloramfenikol	0,03	21,83 $\pm$ 0,45	24,47 $\pm$ 0,21
Kontrol (-) DMSO	100000	0 $\pm$ 0	0 $\pm$ 0

Aktivitas antibakteri dari ekstrak HDPW ditunjukkan pada Tabel 4. Hasil penelitian memperlihatkan adanya peningkatan diameter zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri *E. coli* sebagai bakteri Gram negatif dan *S. aureus* sebagai bakteri Gram positif seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak pada 20,0; 40,0; dan 80 mg/L. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali replikasi untuk memperoleh data yang lebih akurat. Pada bakteri *S. aureus*, rata-rata diameter zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi 20,0 mg/L sebesar 11,20 $\pm$ 0,36 mm, konsentrasi 40 mg/L sebesar 14,33 $\pm$ 0,40 mm, dan konsentrasi 80,0 mg/L sebesar 16,37 $\pm$ 0,32 mm. Sedangkan pada bakteri *E. coli*, rata-rata diameter zona hambat pada konsentrasi 20 mg/L sebesar 12,57 $\pm$ 0,15 mm, konsentrasi 40,0 mg/L sebesar 17,03 $\pm$ 0,25 mm, dan konsentrasi 80 mg/L sebesar 19,50 $\pm$ 0,30 mm. Semakin tinggi nilai konsentrasi, maka semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk terhadap bakteri *E. coli* dan *S. aureus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter zona hambat yang dihasilkan lebih besar *E. coli* dibandingkan dengan *S. aureus*. Menurut Aprilia et al. (2024) Hal ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan struktur dinding sel kedua bakteri. Bakteri *E. coli* merupakan bakteri Gram negatif yang memiliki lapisan membran luar yang tersusun atas lipoprotein, fosfolipid, dan lipopolisakarida serta lapisan peptidoglikan yang tipis, sedangkan *S. aureus* merupakan bakteri Gram positif yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Aktivitas antibakteri juga dipengaruhi oleh sifat senyawa yang terkandung dalam ekstrak n-Heksana yang bersifat nonpolar, senyawa yang terkandung di dalamnya cenderung lebih mudah berinteraksi dan menembus lapisan lipid pada membran luar bakteri Gram negatif seperti *E. coli*, sehingga menghasilkan zona hambat yang lebih besar dibandingkan *S. Aureus*.

Hasil rata-rata diameter zona hambat pembanding, kontrol positif berupa kloramfenikol menunjukkan aktivitas antibakteri tertinggi dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 21,83 $\pm$ 0,45 mm terhadap *S. aureus* dan 24,47 $\pm$ 0,21 mm

terhadap *E.coli*. Sedangkan Kontrol negatif berupa DMSO tidak menunjukkan adanya zona hambat terhadap kedua bakteri uji dengan diameter hambat sebesar 0 mm. Hal ini menunjukkan bahwa DMSO tidak memiliki aktivitas antibakteri sehingga zona hambat yang terbentuk berasal dari senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak HDPW. DMSO bersifat tidak toksik sehingga tidak memberikan pengaruh daya hambat pada bakteri dan tidak mengganggu hasil pengamatan aktivitas antibakteri (Goetie et al., 2022). Menurut Fachriyah et al. (2023) aktivitas antibakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan diameter zona hambat yang terbentuk. Zona hambat <5 mm dikategorikan sebagai lemah, 5-10 mm sebagai aktivitas sedang, >10-20 mm sebagai aktivitas kuat, dan >20 mm sebagai aktivitas sangat kuat. Berdasarkan klasifikasi, ekstrak daun *P. amaryllifolius Roxb* memiliki aktivitas antibakteri yang tergolong kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian Puspitasari et al. (2023) ekstrak daun pandan wangi menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dan *E.coli* dengan rata-rata zona hambat sebesar 7-21 mm dan 7-24 mm, dan penelitian Tampubolon dan Hutabarat (2023) ekstrak n-Heksana daun sawo menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dan *E.coli* dengan rata-rata zona hambat sebesar 5,51-16,35 mm dan 5,51-21,21 mm. Tampubolon dan Hutabarat (2023) ekstrak n-Heksana daun sawo menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* dan *E. coli* dengan rata-rata zona hambat sebesar 5,51-16,35 mm dan 5,51-21,21 mm.

3.6 Hasil Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Secara *In Silico*

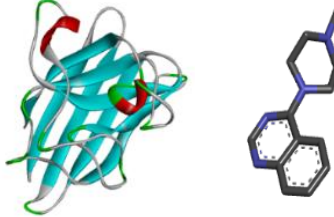
3.6.1 Interaksi Ligan dan Protein Target

Metode *in silico* digunakan untuk menganalisis interaksi antara ligan dan reseptor melalui pemodelan struktur tiga dimensi. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai perangkat lunak pemodelan molekuler untuk menganalisis pengikatan senyawa pada situs aktif protein dan menghitung afinitas ikatan yang terbentuk (Fukunishi et al., 2022). Pemisahan makromolekul protein target dan ligan alami dilakukan dan disimpan dalam format *.pdb*. Tahap ini bertujuan untuk menentukan lokasi penambatan (*binding site*) yang akan digunakan dalam proses *molecular docking* (Sari et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan tiga protein target yang diperoleh dari Protein Data Bank (PDB), yaitu Superoxide Dismutase 1 dengan kode PDB 4a7g sebagai target aktivitas antioksidan, serta protein FtsZ dari *S. aureus* dengan kode PDB 8htb dan protein DNA gyrase B dari *E. coli* dengan kode PDB 1kzn sebagai target aktivitas antibakteri. Ketiga protein tersebut dipilih karena memiliki struktur kristal yang telah tervalidasi melalui metode difraksi sinar-X (*X-ray diffraction*) dengan resolusi yang baik berada pada rentang 1-3 Å, karena pada rentang tersebut protein akan stabil dalam melakukan penambatan molekuler, yaitu masing-masing 1,24 Å; 1,30 Å; dan 2,30 Å, sehingga struktur tersebut dianggap mampu memberikan ketepatan yang lebih baik dalam memprediksi interaksi ligan dan reseptor (Putri et al., 2024).

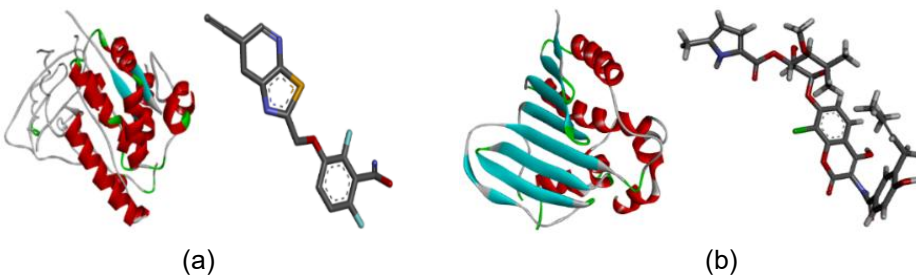
Protein target SOD1 dengan kode PDB 4a7g berasal dari organisme *Homo sapiens* dan memiliki dua rantai protein, yaitu rantai A dan rantai F. Rantai A dipilih

sebagai target *docking* karena memiliki tingkat penyimpangan struktur yang lebih rendah serta berikatan dengan ligan alami 12I yang digunakan untuk menentukan situs aktif (*binding site*) pada proses *molecular docking*. Struktur protein 4A7G diperoleh melalui metode difraksi sinar-X (*X-ray diffraction*) dengan resolusi 1,24 Å dan nilai R-free sebesar 0,175. Nilai resolusi yang rendah menunjukkan bahwa struktur protein memiliki kualitas yang baik sehingga dapat meningkatkan keakuratan prediksi interaksi antara ligan dan protein target (Sari et al., 2022). Struktur protein SOD1 dan ligan alami 12I disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Struktur protein SOD1 dan ligan alami 12I

Protein target FtsZ dengan kode PDB 8htb berasal dari organisme *S. aureus*. Protein FtsZ digunakan sebagai target antibakteri karena berperan penting dalam proses pembelahan sel bakteri melalui pembentukan cincin Z (*Z-ring*). Penghambatan protein ini dapat mengganggu proses pembelahan sel sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. Struktur protein 8htb tersusun atas satu rantai protein, yaitu rantai A serta berikatan dengan ligan alami GDP. Struktur protein tersebut diperoleh melalui metode difraksi sinar-X (*X-ray diffraction*) dengan resolusi 1,30 Å dan nilai R-free sebesar 0,186 (Bryan et al., 2023). Sedangkan Protein target DNA gyrase B dengan kode PDB 1kzn berasal dari *E. coli*. DNA gyrase B berperan dalam proses penggandaan DNA bakteri. Penghambatan aktivitas DNA gyrase B dapat mengganggu proses replikasi DNA sehingga bakteri tidak dapat membelah diri dan pertumbuhannya terhambat. Struktur protein 1kzn tersusun atas satu rantai protein, yaitu rantai A serta diperoleh melalui metode difraksi sinar-X (*X-ray diffraction*) dengan resolusi 2,30 Å. Nilai resolusi tersebut menunjukkan bahwa struktur protein memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan pada analisis *molecular docking* (Gutierrez et al., 2024). Struktur protein dan ligan alami dapat dilihat pada Gambar 9.

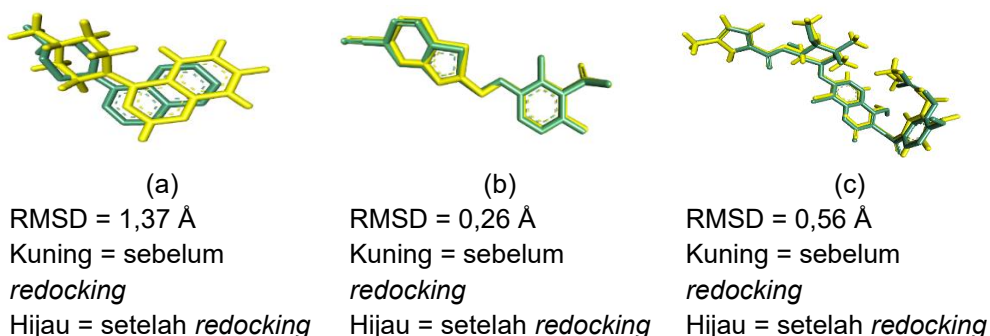


Gambar 9. Struktur protein dan ligan alami (a) Ftsz dan GDP (b) DNA Gyrase B dan CBN

3.6.2 Redocking Molekul Ligan

Validasi *molecular docking* dilakukan untuk memastikan metode yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang baik melalui kesesuaian posisi ligan alami pada protein target. Proses validasi dilakukan dengan *redocking* ligan alami (*native ligand*) ke dalam sisi aktif protein target setelah ligan tersebut dipisahkan dari struktur kristalnya. Hasil *redocking* kemudian dibandingkan dengan posisi ligan pada struktur kristal untuk menilai kesesuaian konformasi (Amin et al., 2024). Validasi dilakukan menggunakan aplikasi BIOVIA Discovery Studio 2025, PyRx, serta parameter Root Mean Square Deviation (RMSD) untuk mengukur penyimpangan posisi antara ligan hasil *redocking* dan ligan alami pada struktur kristal.

Nilai $\text{RMSD} \leq 2 \text{ \AA}$ menjadi parameter validasi pada metode ini, sehingga dari hasil *redocking* menunjukkan bahwa metode telah valid dan mendekati konformasi yang sebenarnya. Semakin kecil nilai RMSD, maka semakin baik kesesuaian posisi ligan hasil *redocking* karena semakin mendekati konformasi *native ligand*. Sebaliknya, semakin besar nilai RMSD menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan konformasi antara pose ligan hasil *redocking* dengan *native ligand*, yang mengindikasikan meningkatnya kesalahan dalam prediksi interaksi antara ligan dan protein tersebut (Candra & Wijaya, 2021). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan struktur awal dan konformasi hasil *redocking* dalam tampilan tiga dimensi ditampilkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Visualisasi tumpang tindih ligan alami (a) ligan alami 12I
(b) ligan alami GDP (C) ligan alami CBN

Visualisasi tumpang tindih ligan alami pada Gambar 10. Memperlihatkan hasil tumpang tindih ligan asli dan konformasi ligan hasil *redocking* yang memiliki posisi ikatan hampir sama. Hasil validasi tumpang tindih menunjukkan pada protein antioksidan SOD1 (PDB 4A7G), yang memperoleh nilai RMSD 1,37 Å dengan ukuran grid demension (Angstrom) 25 x 25 x 25 dan koordinat grid center pada $x = 14,6991$; $y = -8,1016$; dan $z = 25,7465$. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Sari et al. (2022) yang memperoleh nilai RMSD 1,03 Å dengan ukuran grid demension (Angstrom) 8 x 6 x 10 pada koordinat grid center $x = 15,098$; $y = -8,985$; dan $z = 26,600$. Pada protein antibakteri *Staphylococcus aureus* FtsZ (PDB 8HTB), yang memperoleh nilai RMSD 0,26 Å dengan ukuran grid demension (Angstrom) 25 x 25 x 25 dan koordinat grid center pada $x = -14,907$; $y = -13,067$;

dan $z = 18,3872 \text{ \AA}$. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Sa'banah et al. (2024) yang memperoleh nilai RMSD $0,33 \text{ \AA}$ dengan ukuran demension (Angstrom) $40 \times 40 \times 40$ pada koordinat grid center $x = -15,826$; $y = -14,16$; dan $z = 18,87$. Pada protein antibakteri *Escherichia coli* DNA gyrase subunit B (PDB 1KZN), yang memperoleh nilai RMSD $0,56 \text{ \AA}$ dengan ukuran grid demension (Angstrom) $25 \times 25 \times 25$ dan koordinat grid center pada $x = 19.9077$; $y = 32.0095$; $z = 34.9294 \text{ \AA}$. Hasil ini sejalan dengan penelitian Chouhan dan Maheshwari (2023) yang menunjukkan koordinat grid center $19.150 \times 30.393 \times 34.745 \text{ \AA}$.

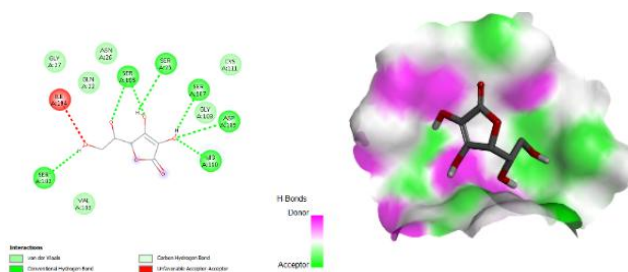
3.6.3 Molecular Docking

Penambatan molekuler antara ligan dan protein target menghasilkan berbagai konformasi senyawa yang diuji (Klara et al., 2023). Sebelum dilakukan *molecular docking*, senyawa diseleksi menggunakan Lipinski's Rule of Five atau analisis ADMET untuk mengevaluasi *drug-likeness*, karakteristik farmakokinetik, serta toksisitas senyawa (Husnawati et al., 2023). Berdasarkan aturan Lipinski, suatu senyawa diperkirakan memiliki kemampuan yang baik apabila memiliki berat molekul kurang dari 500 Da, akseptor ikatan hidrogen kurang dari 10, donor ikatan hidrogen kurang dari 5, dan nilai Log P kurang dari 5 (Pandey et al., 2024). Hasil analisis ADMET menggunakan platform pkCSM menunjukkan bahwa terdapat tiga senyawa yang memenuhi kriteria, yaitu 5-pentylbenzene-1,3-diol, 5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, dan 3β -androstanediol. Ketiga senyawa tersebut memiliki karakteristik farmakokinetik yang baik dan toksisitas yang rendah sehingga layak dilanjutkan ke tahap *molecular docking* sebagai kandidat senyawa bioaktif dari *Pandanus amaryllifolius* Roxb.

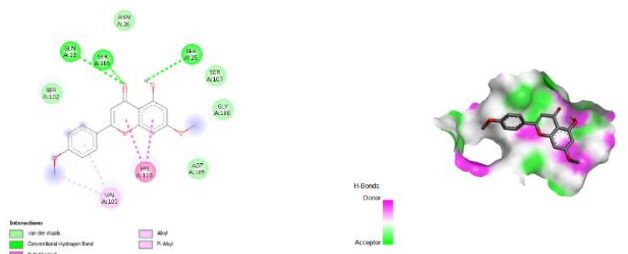
Hasil penambatan dinyatakan dengan Energi bebas Gibbs (ΔG) dengan satuan kcal/mol digunakan untuk menentukan kestabilan konformasi antara ligan dan reseptor. Semakin negatif nilai ΔG , maka semakin tinggi afinitas ligan terhadap reseptor sehingga kompleks yang terbentuk menjadi lebih stabil dan membentuk ikatan yang kuat dengan protein target. Semakin kecil nilai K_i , maka semakin kuat kemampuan penghambatan yang dimiliki senyawa. Nilai ΔG dan K_i berbanding lurus, dimana semakin negatif nilai ΔG maka semakin kecil nilai K_i yang diperoleh. Kedua parameter digunakan sebagai dasar dalam menentukan senyawa yang memiliki potensi aktivitas terbaik terhadap protein target (Klara et al., 2023).

Tabel 4. Hasil *docking* Antioksidan

Nama ligan	ΔG (kcal/mol)	K_i (μM)	Residu asam amino (H-bond)
Asam Askorbat (Pemanding)	-5,3	131	Ser25; Ser102; Ser105; Ser107; Asp109; His 110
EHPW 1 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on	-6,1	34	Gln22; Ser25; Ser 105
EHPW 2 5-pentilbenzena-1,3-diol	-5,8	56,7	Ile 104
EHPW 3 3β -androstanadiol	-5,5	94	Val 103



Gambar 11. Hasil penambatan asam askorbat terhadap reseptor 4a7g



Gambar 12. Hasil visualisasi penambatan EHDPW1 terhadap reseptor 4a7g

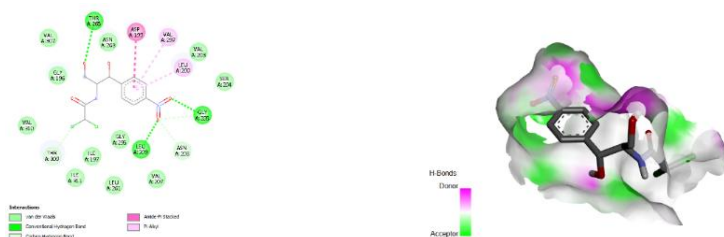
Data pada Tabel 4. Menunjukkan hasil *molecular docking* senyawa ekstrak HDPW dan asam askorbat sebagai ligan pembanding terhadap protein target SOD1 (PDB 4A7G). Berdasarkan hasil tersebut, senyawa 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on (EHDPW1) memiliki afinitas ikatan terbaik dibandingkan senyawa lainnya dengan nilai ΔG sebesar -6,1 kkal/mol dan K_i 34 μM . Nilai tersebut lebih baik dibandingkan asam askorbat yang memiliki ΔG sebesar -5,3 kkal/mol dan K_i 131 μM . Semakin negatif nilai ΔG dan semakin kecil nilai K_i , maka menunjukkan bahwa kompleks ligan-protein yang terbentuk semakin stabil dan memiliki afinitas pengikatan yang lebih kuat terhadap protein target (Putri et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa EHDPW1 berpotensi sebagai senyawa aktivitas antioksidan yang lebih baik secara *in silico*.

Berdasarkan hasil visualisasi interaksi ligan dengan protein target secara dua dimensi pada Gambar 11 dan Gambar 12. Menunjukkan bahwa ligan berinteraksi dengan protein SOD1 melalui pembentukan ikatan hidrogen (*hydrogen bond*). Ikatan hidrogen merupakan salah satu interaksi nonkovalen yang berperan dalam menstabilkan kompleks ligan-protein sehingga meningkatkan afinitas pengikatan terhadap protein target (Madushanka et al., 2023). EHDPW1 membentuk ikatan dengan residu asam amino Gln22, Ser25, dan Ser105, sedangkan asam askorbat membentuk ikatan dengan residu Ser25, Ser102, Ser105, Ser107, Asp109, dan His110. Meskipun jumlah ikatan hidrogen pada EHDPW1 lebih sedikit dibandingkan asam askorbat, EHDPW1 tetap menghasilkan nilai ΔG yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan afinitas pengikatan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah ikatan hidrogen, tetapi juga oleh letak residu asam amino yang berinteraksi dan kesesuaian posisi ligan pada daerah pengikatan (*binding site*) protein. Kesamaan interaksi pada residu Ser25 dan Ser105 menunjukkan bahwa EHDPW1

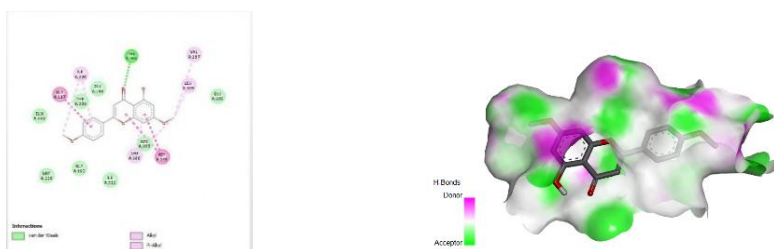
berikatan pada daerah pengikatan yang sama dengan asam askorbat. Interaksi pada residu tersebut berkontribusi terhadap kestabilan kompleks ligan-protein sehingga menghasilkan afinitas pengikatan yang lebih baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2022) yang melaporkan bahwa interaksi ligan dengan protein SOD1 melibatkan residu Asp109, His110, Ser105, Gly27, dan Asn26.

Tabel 5. Hasil *docking* Antibakteri *S. aureus*

Nama ligan	ΔG (kkal/mol)	Ki (μM)	Residu asam amino (H-bond)
Kloramfenikol (Pembanding)	-7,2	5,3	Gly 205; Leu 209 ; Thr 265
EHPDW 1 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4- metoksifenil)kromen-4-on	-7,9	1,6	Thr265
EHPDW 2 5-pentilbenzena-1,3-diol	-6,5	17	Leu 209
EHPDW 3 3 β -androstadiol	-5,8	56	Val 297



Gambar 13. Hasil visualisasi penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 8htb



Gambar 14. Hasil visualisasi penambatan EHPDW1 terhadap reseptor 8htb

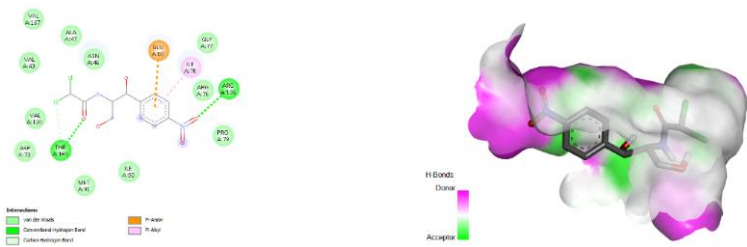
Data pada Tabel 5. Menunjukkan hasil *molecular docking* antara senyawa ekstrak HDPW dan kloramfenikol sebagai ligan pembanding terhadap protein target FtsZ. Berdasarkan hasil tersebut, senyawa 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on (EHPDW1) memiliki afinitas pengikatan terbaik dengan nilai ΔG sebesar -7,9 kkal/mol dan Ki sebesar 1,6 μM . Nilai tersebut lebih baik dibandingkan kloramfenikol yang memiliki ΔG sebesar -7,2 kkal/mol dan Ki sebesar 5,3 μM . Semakin negatif nilai ΔG dan semakin kecil nilai Ki menunjukkan bahwa kompleks ligan-protein yang terbentuk semakin stabil dan memiliki afinitas

pengikatan yang lebih kuat terhadap protein target. EHDPW1 dipilih sebagai senyawa dengan potensi aktivitas antibakteri terbaik secara *in silico*.

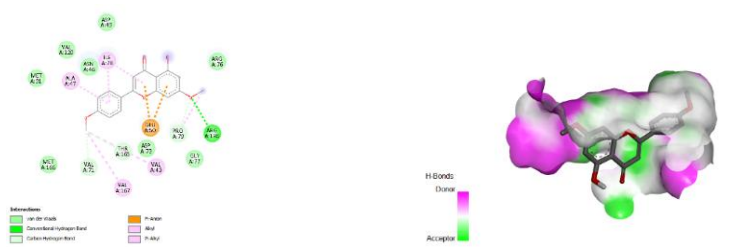
Berdasarkan hasil visualisasi interaksi ligan dengan protein target secara 2D pada Gambar 13 dan Gambar 14, terlihat bahwa EHDPW1 membentuk ikatan dengan residu asam amino Thr265, sedangkan kloramfenikol membentuk ikatan dengan residu Gly205, Leu209, dan Thr265. Terdapat kesamaan residu Thr265 pada kedua ligan, yang menunjukkan bahwa EHDPW1 memiliki pola pengikatan yang serupa dengan kloramfenikol pada daerah pengikatan protein FtsZ. Protein FtsZ merupakan protein yang berperan dalam proses pembelahan sel bakteri *S. aureus*. Interaksi EHDPW1 dengan residu Thr265 menunjukkan bahwa senyawa tersebut mampu berikatan pada daerah pengikatan protein FtsZ. Ikatan tersebut diduga dapat mengganggu fungsi protein FtsZ sehingga berpotensi menghambat proses pembelahan sel bakteri. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sa'banah et al. (2024) yang melaporkan bahwa interaksi ligan dengan protein FtsZ melibatkan residu Gln192, Leu209, Thr265, Gly227, Asn243, dan Val310.

Tabel 6. Hasil *docking* Antibakteri *E. Coli*

Nama ligan	ΔG (kcal/mol)	Ki (μM)	Residu asam amino (H-bond)
Kloramfenikol (Pembanding)	-7,5	3,15	Arg136; Thr165
EHDPW 1 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on	-8,2	0,96	Arg 136
EHDPW 2 5-pentilbenzena-1,3-diol	-6,9	8,6	Val 43
EHDPW 3 β -androstadiol	-6,3	24	Ile78



Gambar 15. Hasil visualisasi penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 1kzn



Gambar 16. Hasil visualisasi penambatan EHDPW1 terhadap reseptor 1kzn

Data pada Tabel 6. Menunjukkan hasil *molecular docking* antara senyawa ekstrak HDPW dan kloramfenikol sebagai ligan pembanding terhadap protein target DNA gyrase B (PDB 1KZN). Berdasarkan hasil tersebut, senyawa 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on (EHDPW1) memiliki afinitas pengikatan terbaik dengan nilai ΔG sebesar -8,2 kkal/mol dan K_i sebesar 0,96 μM . Nilai tersebut lebih baik dibandingkan kloramfenikol yang memiliki ΔG sebesar -7,5 kkal/mol dan K_i sebesar 3,15 μM . Semakin negatif nilai ΔG dan semakin kecil nilai K_i menunjukkan bahwa kompleks ligan-protein yang terbentuk semakin stabil dan memiliki afinitas pengikatan yang lebih kuat terhadap protein target.

Berdasarkan hasil visualisasi interaksi ligan dengan protein target secara dua dimensi pada Gambar 15 dan Gambar 16. Menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil visualisasi interaksi ligan uji dengan reseptor secara 2D, terlihat bahwa ligan berinteraksi melalui ikatan hidrogen dengan residu asam amino. Hasil menunjukkan bahwa senyawa dari EHDPW 1 dapat berinteraksi dengan protein target DNA gyrase B pada sisi aktifnya. Senyawa 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on membentuk ikatan hidrogen dengan residu Arg136, sedangkan kloramfenikol sebagai ligan pembanding berinteraksi dengan residu Arg136, dan Thr165. Adanya kesamaan residu Arg136 antara senyawa uji dan pembanding menunjukkan bahwa kedua ligan memiliki kemiripan pola interaksi pada protein target DNA gyrase B. Residu Arg136 berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen yang membantu menstabilkan kompleks ligan-protein. Arg136 merupakan residu penting pada sisi pengikatan (*binding site*) DNA gyrase B (Gutierrez et al., 2024). Hasil ini sejalan dengan penelitian Chouhan dan Maheshwari (2025) yang melaporkan bahwa interaksi ligan dengan protein DNA gyrase B ditandai oleh keterlibatan residu Asp73, Arg76, Arg136, Gly77, Ile78, Thr165, dan Val167 yang merupakan residu penting pada sisi aktif protein.

Berdasarkan hasil *molecular docking* terhadap tiga target protein, yaitu SOD1 (4a7g) sebagai antioksidan, FtsZ (8htb) sebagai antibakteri *S. aureus*, dan DNA gyrase B (1kzn) sebagai antibakteri *E. coli*, senyawa 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on menunjukkan kemampuan pengikatan yang stabil pada ketiga target protein dengan nilai ΔG yang lebih rendah dan K_i yang lebih kecil dibandingkan ligan pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas biologis senyawa 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on berpotensi memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri alami melalui interaksi dengan protein target.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun *P. amaryllifolius* Roxb. yang diekstraksi menggunakan pelarut n-Heksana menghasilkan rendemen sebesar 3,06%. Ekstrak tersebut mengandung metabolit sekunder berupa fenolik, flavonoid, alkaloid, steroid, dan terpenoid yang dibuktikan melalui analisis LC-MS. Aktivitas antioksidan menunjukkan persen inhibisi tertinggi sebesar $55,57 \pm 1,87\%$ pada konsentrasi 160 mg/L dengan nilai IC_{50} sebesar $137,14 \pm 4,12$ mg/L. Aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* sebesar $11,20 \pm 0,36$ hingga $16,37 \pm 0,32$ mm dan *E. coli* sebesar $12,5 \pm 0,15$ hingga $19,50 \pm 0,30$ mm. Analisis *in silico* terhadap senyawa 5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromen-4-on menunjukkan afinitas ikatan yang kuat dibandingkan ligan pembanding, yaitu terhadap protein target antioksidan $\Delta G = -6,1$ kkal/mol dan $K_i = 34$ μ M dibandingkan asam askorbat ($\Delta G = -5,3$ kkal/mol; $K_i = 131$ μ M), dengan residu asam amino Ser25 dan Ser105, protein target antibakteri *S. aureus* $\Delta G = -7,9$ kkal/mol dan $K_i = 1,6$ μ M dibandingkan kloramfenikol ($\Delta G = -7,2$ kkal/mol; $K_i = 5,3$ μ M), dengan residu asam amino Thr265, serta terhadap protein target antibakteri *E. Coli* $\Delta G = -8,2$ kkal/mol dan $K_i = 0,96$ μ M dibandingkan kloramfenikol ($\Delta G = -7,5$ kkal/mol; $K_i = 3,15$ μ M), dengan residu asam amino Arg136. Semakin kecil nilai ΔG dan K_i , semakin stabil dan kuat interaksi antara ligan dan protein target. Ekstrak daun *P. amaryllifolius* Roxb. berpotensi sebagai sumber agen antioksidan dan antibakteri alami.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk melanjutkan proses identifikasi senyawa bioaktif dengan melakukan isolasi senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak HDPW melalui ekstraksi menggunakan variasi jenis pelarut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh profil senyawa yang lebih lengkap sehingga dapat mendukung pemanfaatannya sebagai kandidat agen terapeutik, dan mengevaluasi efektivitasnya secara *in vivo*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, R. H., Sheila, C. M., Emmanuel, G. P. J., Oscar, J. G., Aurelio, L. M., & Ismael, M. C. J., 2025. In Silico Strategies for Drug Discovery: Optimizing Natural Compounds from Foods for Therapeutic Applications. *Discover Chemistry*. 2(133), 1-29. <https://doi.org/10.1007/s44371-025-00201-3>.
- Amin, S., Wihdatunnisa, I. M., Aisyah, R., & Kurniawan, Y. S., 2024. Potensi Senyawa Kuersetin Sebagai Antikanker Payudara Melalui Pendekatan Molecular Docking. *Jurnal Ilmu Medis Indonesia*. 4(1), 41-51. <https://doi.org/10.35912/jimi.v4i1.4565>.
- Anggreni, N. P. P. C., Yanti, N. P. R. D., Pratiwi, K. A. P., & Udayani, N. N. W., 2023. Uji Aktivitas Antioksidan Gummy Candy Ekstrak Daun Sirih Cina (*Peperomia Pellucida* L. Kunth) dengan Metode DPPH. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*. 3(3), 436-446. <https://doi.org/10.37311/ijpe.v3i3.22117>.
- Aprillia, H., Utari, N., & Purnamaningsih, N., 2024. Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi n-Heksana Daun Pepaya (*Carica Papaya* Linn.) Terhadap *Escherichia Coli* Dan *Staphylococcus Aureus*. *Journal Of Pharmaceutical*. 2(1), 20-32.
- Artati, W., Hasan, Z. A., Askar, M., & Widarti, 2024. Aktivitas Antioksidan Dari Tiga Fraksi Pelarut Ekstrak Daun Dandang Gendis (EDDG). *Jurnal Media Analisis Kesehatan*. 15(2), 132-139. <https://doi.org/10.32382/jmak.V15i2.1159>.
- Astuti, P., Rohama, R., & Budi, S., 2023. Profil Kromatografi Dan Penentuan Kadar Flavonoid Total Fraksi n-Heksana Daun Kalangkala (*Litsea Angulata* Bl). *Journal Of Pharmaceutical Care And Science*. 3(2), 30-41. <https://doi.org/10.33859/Jpcs.V3i2.237>.
- Azlin, S. Z., Sidoretno, W. M., & Dewi, A. P., 2023. Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Etil Asetat Daun Matoa (*Pometia Pinnata* J.R & G. Forst) Terhadap *Staphylococcus Aureus*. *Jurnal Farmasi*. 1(1), 30-41. <https://doi.org/10.58794/Jfarm.V1i1.491>.
- Belete, A., Yisak, H., Chandravanshi, B. S., & Yaya, E. E., 2023. Ascorbic Acid Content and The Antioxidant Activity of Common Fruits Commercially Available in Addis Ababa, Ethiopia. *Bulletin Of The Chemical Society of Ethiopia*. 37(2), 277-288. <https://doi.org/10.4314/Bcse.V37i2.3>.
- Buddhakala, N. & Yongkhamcha, B. 2025. Phytochemical Constituents, Antioxidant, Antidiabetic and Anti-Inflammatory Activities of The Extracts from *Pandanus Amaryllifolius* Roxb. *Journal of Herbal Medicine*. 54, 1-6. <https://doi.org/10.1016/J.Hermed.2025.101062>
- Burhana, N. A., Akbar, M. F., Putri, A. S., Agustina, E., Lusiana, N., & Purnamasari, R. (2023). *Comparison of Pandan Leaf Extract (Pandanus amaryllifolius) Using Ethanol and N-Hexane to The Content of Bioactive Compounds*. *International Conference on Sustainable Health Promotion*, 3(1), 48–60.

- Bryan, E., Ferrer-González, E., Sagong, H. Y., Fujita, J., Mark, L., Kaul, M., Lavoie, E. J., Matsumura, H., & Pilch, D. S., 2023. Structural And Antibacterial Characterization of A New Benzamide Ftsz Inhibitor With Superior Bactericidal Activity And In Vivo Efficacy Against Multidrug-Resistant *Staphylococcus Aureus*. *ACS Chemical Biology*, 18(3), 629–642. <https://doi.org/10.1021/acschembio.2c00934>
- Boulebd, H., & Spiegel, M., 2023. Computational Assessment of The Primary and Secondary Antioxidant Potential of Alkylresorcinols in Physiological Media. *RSC Advances*.13(42), 29463-29476. <https://doi.org/10.1039/D3RA05967G>
- Cahyanti, A. D., & Taufikurohmah, T., 2022. Production and Organoleptic Test of Body Sanitizer Nanogold, Nanosilver, and Eucalyptus Oil in The Pandemic Covid-19. *International Journal of Current Science Research and Review*. 5(6), 1861-1870. <https://doi.org/10.47191/IJCSRR/V5-I6-06>.
- Candra, G. N. H., & Wijaya, I. M. A. P., 2021. Molecular Docking Kaempferol Sebagai Antiinflamasi Pada Aterosklerosis Secara In Silico. *Jurnal Ilmiah Medicamento*. 7(1), 13-18. <https://doi.org/10.36733/Medicamento.V7i1.1497>.
- Chaniago, A., Winahyu, D. A., & Tutik, 2023. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak n-Heksana Kulit Durian (*Durio Zibethinus L.*) Menggunakan Metode DPPH. *Jurnal Farmasi Malahayati*. 6(1), 41-51. <https://doi.org/10.33024/Jfm.V6i1.8064>.
- Chaudhary, P., Janmeda, P., Docea, A. O., Yeskaliyeva, B., Abdull Razis, A. F., Modu, B., Calina, D., & Sharifi-Rad, J., 2023. Oxidative Stress, Free Radicals and Antioxidants: Potential Crosstalk in The Pathophysiology of Human Diseases. *Frontiers in Chemistry*. 11, 1158198. <https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1158198>.
- Chouhan, D., & Maheshwari, N., 2025. Development Of Novel Thiophene-Based Triazolo[1,5-A]Pyrimidine Hybrids: Antimicrobial and Docking Studies. *Chemistry Research Journal*. 10(6), 119-132.
- Dewi, N. P. A., & Susanti, N. M. P., 2024. Potensi Kakao (*Theobroma Cacao L.*) Sebagai Antioksidan Dalam Mengatasi Stres Oksidatif. *Prosiding Workshop dan Seminar Nasional Farmasi*. 3, 384-396. <https://doi.org/10.24843/WSNF.2024.V03.P37>.
- Entezari, S., Moezzimoghadam, N., Lawaf, S., & Azizi, A., 2022. In Vitro Effect of Photodynamic Therapy With Curcumin and Methylene Blue Photosensitizers on *Staphylococcus Aureus*. *Journal Of Dentistry*. 23(2), 387-392. <https://doi.org/10.30476/DENTJODS.2021.90146.1470>.
- Eberhardt, J., Santos-Martins, D., Tillack, A. F., & Forli, S., 2021. Autodock Vina 1.2.0: New Docking Methods, Expanded Force Field, And Python Bindings. *Journal Of Chemical Information and Modeling*. 61(8), 3891-3898. <https://doi.org/10.1021/acs.jcim.1c00203>

- Fachriyah, E., Fadillah, H., Sarjono, P. R., & Ismiyarto, 2023. Isolation, Identification, and Antibacterial Testing of Essential Oil from Green Betel Leaf (Piper Betle L.). *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. 26(6), 224-229.
<https://Doi.Org/10.14710/Jksa.26.6.224-229>.
- Fukunishi, Y., Higo, J., & Kasahara, K., 2022. Computer Simulation of Molecular Recognition In Biomolecular System. *Biophysical Reviews*. 14, 1423-1447.
<https://Doi.Org/10.1007/S12551-022-01015-8>.
- Gutierrez, L., Peršolja, P., Tosso, R., Zidar, N., Kikelj, D., & Enriz, R. D., 2024. New ATP-Competitive Inhibitors of Escherichia Coli GyrB Obtained from The Mapping of The Hydrophobic Floor at The Binding Site: Synthesis and Biological Evaluation. *RSC Medicinal Chemistry*, 15(11), 3759–3777.
<https://Doi.Org/10.1039/D4MD00498A>
- Goetie, I. H., Sundu, R., & Supriningrum, R., 2022. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Sekilang (Embelia Borneensis Scheff). *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*. 4(2), 144-155.
- Gadar, K., & McCarthy, R. R., 2023. Using Next Generation Antimicrobials to Target The Mechanisms of Infection. *Antimicrobials And Resistance*. 1(1), 1-14.
<https://Doi.Org/10.1038/S44259-023-00011-6>
- Hamzah, H., Septilapani, A. R., & Frimayanti, N., 2021. Uji Aktivitas Antibakteri Infusa Daun Sirih Hijau (Piper Betle L.). *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*. 10(2), 35-41.
- Hassanpour, S. H., & Doroudi, A., 2023. Review Of Antioxidant Potential of Flavonoids. *Avicenna Journal of Phytomedicine*. 13(4), 354-376.
<https://Doi.Org/10.22038/AJP.2023.21774>.
- Husnawati, Kusmardi, Kurniasih, R., Hasan, A. Z., Andrianto, D., Dan Julistiono, H., Et Al., 2023. Investigation Of Chemical Compounds Using LC-MS/MS and Docking. *International Journal of Technology*. 14(7), 1476–1486.
<https://Doi.Org/10.14716/Ijtech.V14i7.6696>
- Ishak, A., Et Al., 2025. Bactericidal Versus Bacteriostatic Antibacterials. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. 80(1), 1-17.
<https://Doi.Org/10.1093/Jac/Dkae380>
- Khan, S., Akhtar, M., Jahan, N., Turab, S. M., Shamim, S., Imran, M., & Afroz, S., 2025. Unraveling The Anti-Dyslipidemic Activity of Pandanus Amaryllifolius Leaf Extract in Diabetic Rat Model: A Combined In-Vivo and Molecular Docking Approach. *Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences*. 38(5), 1940-1951. <https://Doi.Org/10.36721/PJPS.2025.38.5.REG.13879.1>
- Klara, I. K., Purwono, R. M., & Achmadi, P., 2023. Analisis In Silico Senyawa Flavonoid Kayu Secang (Caesalpinia Sappan L.) Pada Reseptor α -Amilase Sebagai Antihiperlipikemik. *Acta Veterinaria Indonesiana*. 11(3), 210-219.

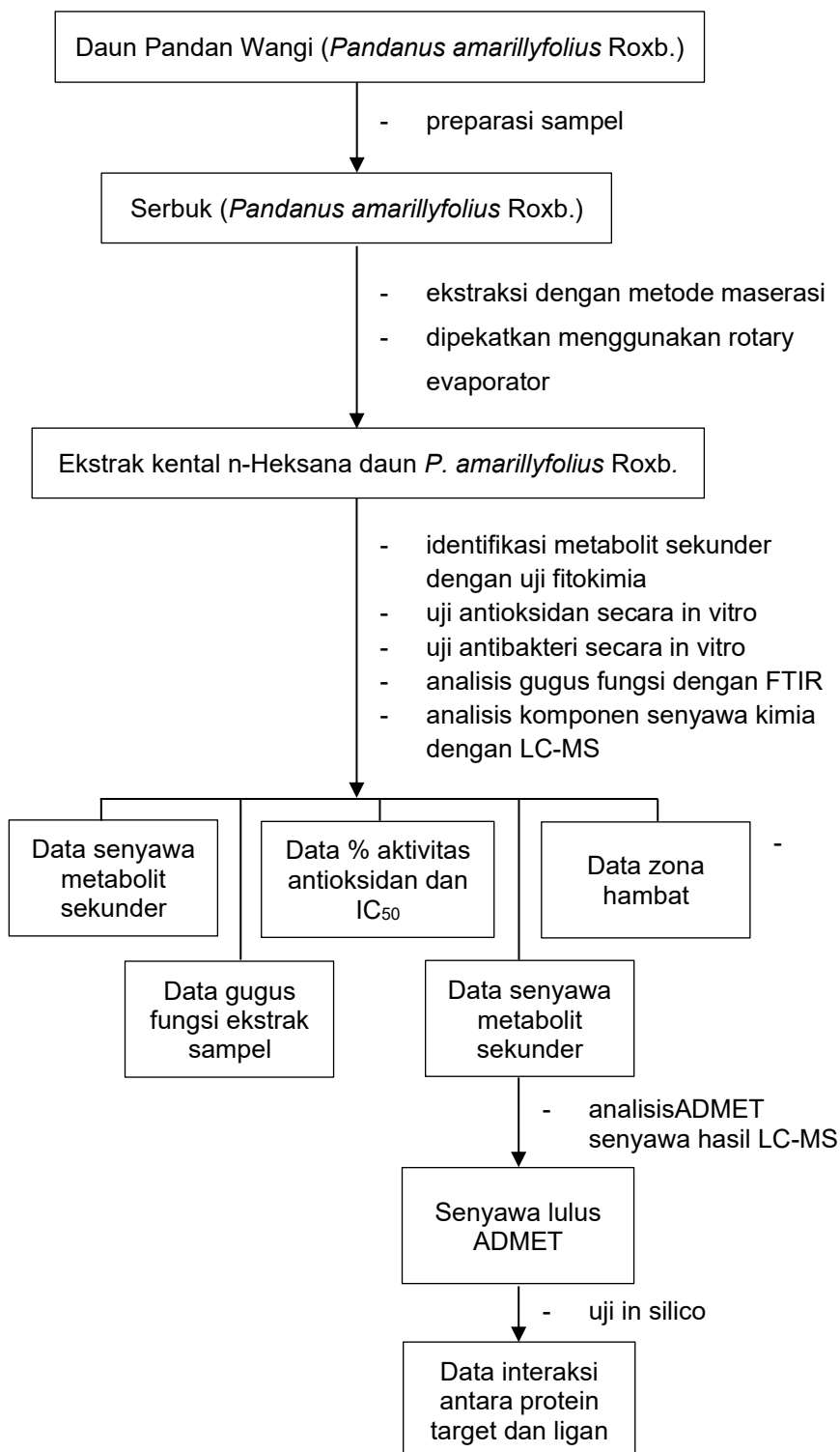
- Latief, M., Meriyanti, Fadhilah, N., Tarigan, I. L., Ayu, A. N., Maharani, R., et al., 2022. Isolasi Senyawa Triterpenoid Ekstrak Etanol Daun Jeruju (*Acanthus ilicifolius*) dan Aktivitas Antibakterinya Terhadap *Staphylococcus Aureus* dan *Escherichia Coli*. *Jurnal Kimia*. 16(1), 34-44. <https://Doi.Org/10.24843/JCHEM.2022.V16.I01.P05>.
- Lestari, I. B., Amalia, P., & Tutik, 2025. Penetapan Kadar Fenolik dan Alkaloid Ekstrak Limbah Biji Durian Berdasarkan Tingkat Kepolaran Pelarut. *Jurnal Kefarmasian Akfarindo*. 10(1), 64-72. <https://Doi.Org/10.37089/Jofar.Vi0.481>.
- Lynn, K. S., 2026. Automated Metabolite Formula Ranking Using Formula Subset Analysis For LC-MS/MS-Based Metabolomics. *Metabolomics*. 22(7), 1-10. <https://Doi.Org/10.1007/S11306-025-02379-0>.
- Madushanka, A., Moura, R. T., & Kraka, E., 2023. Quantum Mechanical Assessment of Protein–Ligand Hydrogen Bond Strength Patterns. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(7), 6311. <https://Doi.Org/10.3390/Ijms24076311>
- Melcangi, R.C., Cioffi, L., Diviccaro, S., & Traish, A.M., 2021. Synthesis and Actions of 5 α -Reduced Metabolites of Testosterone in the Nervous System. *Androgens: Clinical Research and Therapeutics*, 2(1), pp.173–188. <https://doi.org/10.1089/andro.2021.0010>
- Milenković, A., Et Al., 2025. The Effect of Extraction Technique on the Yield, Extraction Kinetics and Antioxidant Activity of Black Pepper (*Piper Nigrum* L.) Ethanolic Extracts. *Horticulturae*. 11(2), 1-19. <https://Doi.Org/10.3390/Horticulturae11020125>.
- Nabila, N. & Susilo, S., 2022. A Comparative Metabolite Analysis of *Pandanus amaryllifolius* Leaves from Different Growth Stages Using GC-MS and Their Biological Activities. *European Chemical Bulletin*. 11(12): 22–38. <https://doi.org/10.31838/ecb/2022.11.12.003>
- Nandiyoanto, A. B. D., Ragadhita, R., & Fiandini, M., 2023. Interpretation Of Fourier Transform Infrared Spectra (FTIR): A Practical Approach in Polymer/Plastic Thermal Decomposition. *Indonesian Journal of Science and Technology*. 8(1), 113-126. <https://Doi.Org/10.17509/Ijost.V8i1.53297>.
- Nwachukwu, I. D., Sarteshnizi, R. A., Udenigwe, C. C., & Aluko, R. E., 2021. A Concise Review of Current in Vitro Chemical and Cell-Based Antioxidant Assay Methods. *Molecules*. 26(16), 4865. <https://Doi.Org/10.3390/Molecules26164865>.
- Nurfitriyana, N., Fithri, N. A., & Yanuarti, R., 2022. Analisis Interaksi Kimia Fourier Transform Infrared (FTIR) Tablet Gastroentif Ekstrak Daun Petai (*Parkia Speciosa* Hassk) Dengan Polimer HPMC-K4M dan Kitosan. *Online Technology Journal*. 3(2), 27-33.

- Nurul, R., Anwar, C., Husna, A., & Maisurah, 2022. Hubungan Pengetahuan Pasien Penyakit Degeneratif Dengan Penerapan Program GERMAS. *Journal Of Healthcare Technology and Medicine*. 8(2), 1027-1035.
- Novitasari, I., Linda, R., & Kurniatuhadi, R., 2022. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Daun Sengkubak (*Pycnarrhena Cauliflora*) Terhadap Bakteri *Escherichia Coli* dan *Staphylococcus Aureus*. *Biologica Samudra*. 4(2), 116-122. <https://Doi.Org/10.33059/Jbs.V4i2.5043>
- Nurhasanah, D., Pratama, N. P., & Pujiastuti, S. P. 2023. Aktivitas Peredaman Ekstrak Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius*) Dengan Metode DPPH (2,2-Difenil-1-Pikrilhidrazil). *Journal of Pharmaceutical*. 1(2), 74-85. <https://Doi.Org/10.30989/Jop.V1i2.1223>
- Olivares, M. E. O., Vásquez-Martínez, Y., Díaz, K., Canelo, J., Taborga, L., & Espinoza-Catalán, L., 2024. Antibacterial and Antioxidant Activity of Synthetic Polyoxygenated Flavonoids. *International Journal of Molecular Sciences*. 25(11), 5999. <https://Doi.Org/10.3390/Ijms25115999>
- Pandey, B., Thapa, S., Biradar, M. S., Singh, B., Ghale, J. B., Kharel, P., et al., 2024. LC-MS Profiling and Cytotoxic Activity of *Angiopteris Hefleriana* Against Hepg2 Cell Line. *PLOS ONE*. 19(12), 1-25. <https://Doi.Org/10.1371/Journal.Pone.0309797>
- Pangestu, E. D., 2022. Skrining fitokimia ekstrak daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) tumbuh di Depok dengan variasi jenis pelarut dan metode ekstraksi. Skripsi. STIKes Mitra Keluarga. Bekasi.
- Peng, F., Liu, T., Wang, Q., Liu, F., Cao, X., Yang, J., Liu, L., Xie, C., & Xue, W., 2021. Antibacterial And Antiviral Activities of 1,3,4-Oxadiazole Thioether 4H-Chromen-4-One Derivatives. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 69(37), 11085-11094. <https://Doi.Org/10.1021/Acs.Jafc.1c03755>
- Putri, T. Z. A. D., Findrayani, R. P., Isrul, M., & Lolok, N., 2024. Studi Molecular Docking Senyawa Kimia Dari Herba Putri Malu (*Mimosa Pudica*) Terhadap Inhibisi Enzim α -Glukosidase Sebagai Antidiabetes Melitus. *Jurnal Pharmacia Mandala Waluya*. 3(4), 225-233. <https://Doi.Org/10.54883/Jpmw.V3i4.104>
- Putri, C. A., Patricia, V. M., & Suarantika, F., 2025. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Babandotan (*Ageratum Houstonianum*) Menggunakan Metode DPPH. *Bandung Conference Series: Pharmacy*. 5(2), 1019-1028. <https://Doi.Org/10.29313/Bcsp.V5i2.21034>
- Pradana, D. L. C., Muti, A. F., Rahmi, E. P., Elzuhria, N., A. F., Hanidah, U., Buulolo, F., et al., 2023. Antibiotics Sensitivity Test on *Escherichia Coli* and *Shigella Sonnei* Using Disk Diffusion and Dilution Methods. *Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*. 2(1), 38-47. <https://Doi.Org/10.33533/Jrpps.V2i1.7027>
- Pradita, D., Pertiwi, I., & Limbong, Y. S., 2025. Mekanisme Antibakteri Ekstrak Kulit Jeruk Purut (*Citrus Hystrix* DC.). *Jurnal Indah Sains Dan Klinis*. 6(1), 26-39. <https://Doi.Org/10.52622/Jisk.V6i1.04>

- Pratiwi, H. R., Yusran, Islawati, & Artati, 2023. Analisis Kadar Antioksidan Pada Ekstrak Daun Binahong Hijau (*Anredera Cordifolia*). *Jurnal Biologi Makassar*. 8(2), 66-74.
- Puspitasari, D., Hanafi, M., & Wahyudi, D., 2023. Aktivitas antibakteri nano-partikel ekstrak daun pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Ilmiah Farmasi Simplisia*. 3(1), 98-108. <https://doi.org/10.30867/jifs.v3i1.340>
- Risma, M., Darmayani, N. K. T., Ulfa, M., Yuanita, E., Sudirman, S., Hadi, S., & Hermawati, E., 2024. Isolasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Rimpang Temu Kunci (*Boesenbergia Pandurata*). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(6), 245-249.
- Rosawanti, P., Mulia, D. S., & Ardhany, S. D., 2018. Kandungan Antioksidan Daun Mahang Damar (*Macaranga Triloba*). *Jurnal Surya Medika*. 3(2), 122-131. <https://doi.org/10.33084/Jsm.V3i2.110>
- Sa'adah, S. M., Putri, F. R., Ibtisam, A. A., Arrohmah, R. S., & Fitriyah, 2023. Phytochemical Analysis of Secondary Metabolites of *Pandanus Amaryllifolius* Extract. *Journal Of Natural Sciences And Mathematics Research*. 9(2), 135-142. <https://doi.org/10.21580/Jnsmr.2023.9.2.16421>
- Saputro, I. R. C. D. & Purwanto, A., 2022. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava* L.) Terhadap *Escherichia Coli* dengan Metode Difusi Silinder. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 5(6), 1900-1905. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V5i6.659>
- Sari, B. L., Elfrieda, N. S. A. L., Marsuan, K., Sapitri, P., & Hafidh, A., 2022. Aktivitas Antioksidan dan Studi In Silico Ekstrak Buah Pala (*Myristica Fragrans*). *Jurnal Farmamedika*. 7(1), 28-40. <https://doi.org/10.47219/Ath.V7i1.142>
- Sagitasa, S., Elizabeth, K., Sulaeman, L. I., Rafasafly, A., Syafra, D. W., Kristande, A., et al., 2021. Studi In Silico Senyawa Aktif Daun Singawalang (*Petiveria Alliacea*). *Chimica Et Natura Acta*. 9(2), 58-66.
- Sulistiani, R. P., & Isworo, J. T., 2022. Efektivitas Jenis Pelarut dan Metode Ekstraksi Daun Talas (*Colocasia Esculenta*). *Jurnal Gizi*. 11(2), 68-76. <https://doi.org/10.26714/Jg.11.2.2022.68-76>
- Sun, S., Yu, Y., Jo, Y., Han, J. H., Xue, Y., Cho, M., Et Al., 2025. Impact Of Extraction Techniques on Phytochemical Composition and Bioactivity of Natural Products. *Frontiers In Pharmacology*. 16, 1615338. <https://doi.org/10.3389/Fphar.2025.1615338>
- Sundari, E. R., 2022. Alternatif Penggunaan Kertas Saring Sebagai Pengganti Kertas Cakram Pada Uji Resistensi Bakteri *Aeromonas* Sp. Terhadap Ampisilin dan Kloramfenikol. *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Sains dan Teknologi*. 2(1), 23-27. <https://doi.org/10.33369/Labsaintek.V2i1.21655>

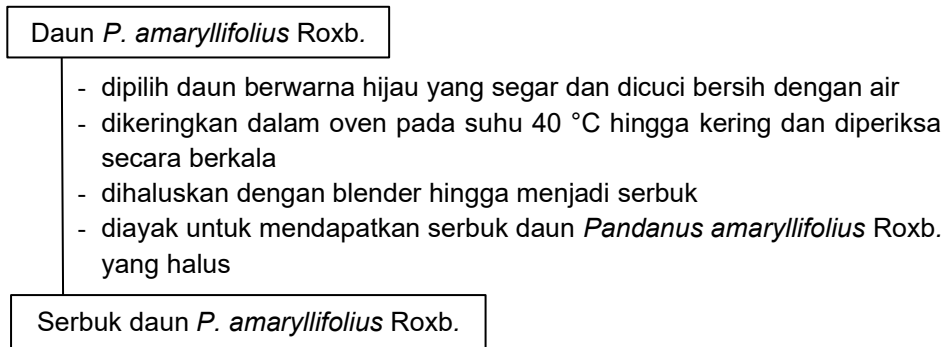
- Syaqila, C. N., Pebralia, J., Restianingsih, T., & Saria, N. H., 2024, Molecular Docking Senyawa (8)-Shogaol Sebagai Obat Antikanker, *Jurnal of Physics*, 9(3): 72–76, <https://Doi.Org/10.2502/2024>
- Şener, B., & Gökalsın, B., 2026. Inhibition of the SOS Response by Olivetol Improves The Efficacy Of DNA-Damaging Antibiotics in *Escherichia Coli*. *Journal Of Antibiotics*. <https://Doi.Org/10.1038/S41429-026-00935-X>
- Susanti, D. A., 2020. Identification Of Functional Groups of Ethanol Extract and n-Hexane Extract of Coriander Seeds (*Coriandrum Sativum*) Using Infrared Spectrophotometer. *Health Media: Urban Green Journal*. 1(2), 19-23
- Taslimi, P., & Gülçin, I., 2018. Antioxidant And Anticholinergic Properties of Olivetol. *Journal of Food Biochemistry*. 42(3), 1-12. <https://Doi.Org/10.1111/Jfbc.12516>
- Tampubolon, M. I., & Hutabarat, R. E. B. (2023). Antibacterial Activity Test of Sawo Leaf (*Manilkara Zapota* L.) N-Hexane Extract On The Growth of *Staphylococcus Aureus* and *Escherichia Coli* Bacteria. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(4), 1443–1455. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i4.225>
- Trisnaputri, D. R., Handayani, R. D., Dewi, C., & Ramadhan, D. S. F., 2023. Studi in Silico Senyawa A-Mangostin Sebagai Inhibitor Terhadap Reseptor Glikogen Sintase Kinase 3 β (GSK 3 β) Sebagai Alternatif Terapi Kanker Payudara. *Jurnal Pharmacia Mandala Waluya*, 2(2), 63–75. <https://Doi.Org/10.54883/28296850.V2i2.63>
- Tirta, A. P., Solihat, I., Roziyanto, A. N., Nurhasanah, Djanis, R. L., & Mapiliandari, I., 2024. Multi-Step Maceration Extraction and Pharmacological Evaluation of *Abelmoschus Manihot* (L.) Medik. *Research Journal of Pharmacy and Technology*. 17(1), 389-395. <https://Doi.Org/10.52711/0974-360X.2024.00061>
- Törün, B., 2023. An Excel-Based Calculator for Measuring Bacterial Concentration. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*. 28(1), 106-112. <https://Doi.Org/10.53433/Yyufbed.1133323>
- Takasawa, T., Matsui, T., Watanabe, G., & Kodera, Y., 2024. Molecular Dynamics Simulations Reveal Differences in The Conformational Stability of Ftszs Derived from *Staphylococcus Aureus* and *Bacillus Subtilis*. *Scientific Reports*. 14, 16043. <https://Doi.Org/10.1038/S41598-024-66763-X>
- Thayeb, R. R., Djamal, J. M. & Mantali, M. F., 2025. Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Fraksi n-Heksan Daun Pandan Wangi (*Pandanus Ammarylifolius* Roxb). *Praeparandi: Jurnal Farmasi Dan Sains*. 91, 14-23.
- Tumilaar, S. G., Hardianto, A., Dohi, H., & Kurnia, D., 2024. A Comprehensive Review of Free Radicals, Oxidative Stress, And Antioxidants: Overview, Clinical Applications, Global Perspectives, Future Directions, And Mechanisms of Antioxidant Activity of Flavonoid Compounds. *Journal of Chemistry*. 20, 1-21. <https://Doi.Org/10.1155/2024/5594386>

- Ulfah, M., Sethyana, F., & Anam, S. A. F., 2023. Potensi Antioksidan dan Kadar Total Fenolik Flavonoid Ekstrak Daun Pandan Wangi (*Pandanus Amaryllifolius* Roxb.) Pada Variasi Pelarut. *Media Farmasi Indonesia*. 18(2), 115-123. <https://Doi.Org/10.53359/Mfi.V18i2.227>
- Vikelavianis, E., Santoso, A., & Martha, R. D., 2025. Evaluasi Toksisitas Ekstrak Kulit Batang Majapahit (*Crescentia Cujete*) dan Identifikasi Senyawa Menggunakan LC-MS. *Gunung Djati Conference Series*. 58, 43-49.
- Vignesh, A., Selvakumar, S., & Vasanth, K., 2022. Comparative LC-MS Analysis of Bioactive Compounds from Leaf and Callus Extracts of *Saraca Asoca*. *Phytoplus*. 2(1), 1-12. <https://Doi.Org/10.1016/J.Phyplu.2021.100167>
- Wardaniati, I., & Gusmawarni, V., 2021. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Propolis Terhadap *Streptococcus Mutans*. *Jurnal Farmasi Higea*. 13(2), 115-123. <https://Doi.Org/10.52689/Higea.V13i2.372>
- Wang, J., Ishchenko, A., Zhang, W., Razavi, A., & Langley, D., 2022. A Highly Accurate Metadynamics-Based Dissociation Free Energy Method to Calculate Protein–Protein and Protein-Ligand Binding Potencies. *Scientific Reports*. 12(24), 1-15. <https://Doi.Org/10.1038/S41598-022-05875-8>
- Wahyuni, D. K., Nuha, G. A., Atere, T. G., Kharisma, V. D., Tari, V. S., Rahmawati, C. T., Et Al., 2024. Antimicrobial Potentials of *Pandanus Amaryllifolius* Roxb.: Phytochemical Profiling, Antioxidant, and Molecular Docking Studies. *Plos ONE*. 19(8), 1-20. <https://Doi.Org/10.1371/Journal.Pone.0305348>
- Wijayanti, A. R., 2024. Potensi Daun Pandan Wangi Beserta Identifikasi Struktur Senyawa Aktifnya. *Pt. Nasya Expanding Management*. Jawa Tengah.
- Xiong, G., Wu, Z., Yi, J., Fu, L., Yang, Z., et al., 2021. Admetlab 2.0: An Integrated Online Platform for ADMET Prediction. *Nucleic Acids Research*. 49(1), 5-14. <https://Doi.Org/10.1093/Nar/Gkab255>
- Yang, C., Chen, E.A., & Zhang, Y., 2022. Protein–Ligand Docking in the Machine-Learning Era. *Molecules*. 27(14), 4568. <https://doi.org/10.3390/molecules27144568>
- Zhang, M., Zhao, J., Dai, X., & Li, X., 2023. Extraction And Analysis of Chemical Compositions of Natural Products and Plants. *Separations*. 10(12), 598. <https://Doi.Org/10.3390/Separations10120598>

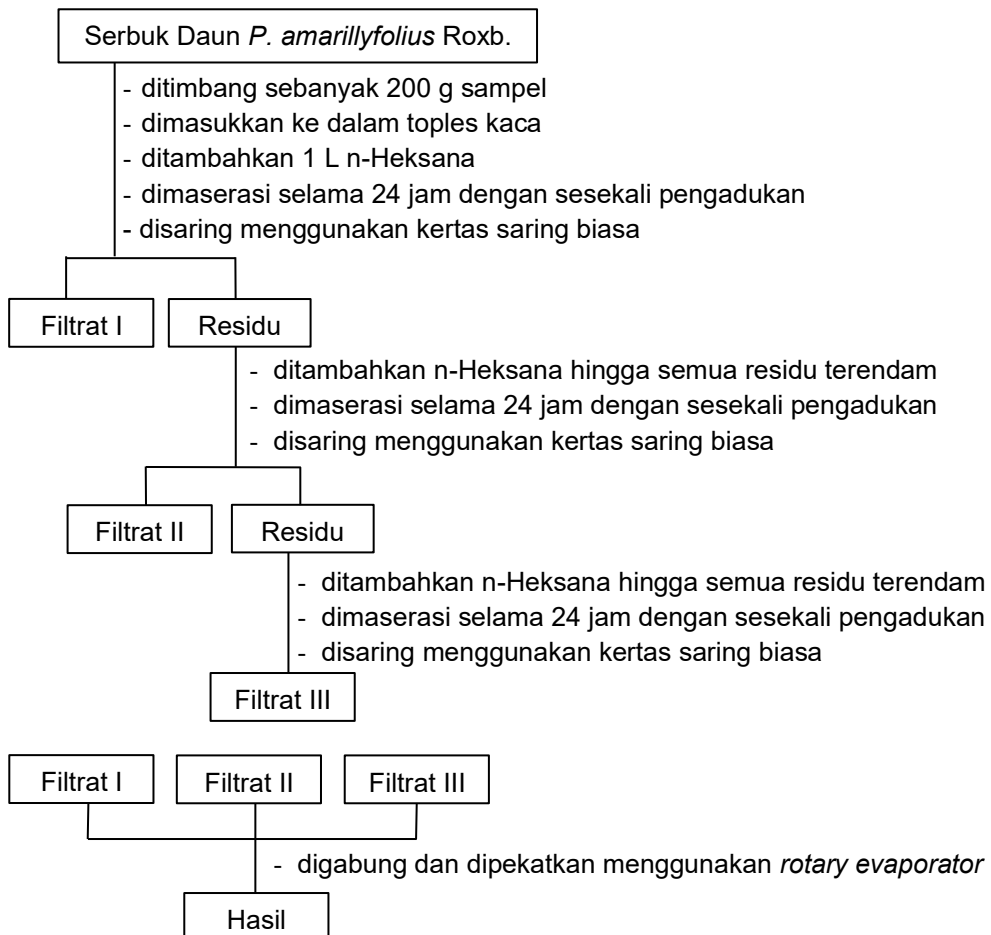
Lampiran 1. Diagram alir penelitian

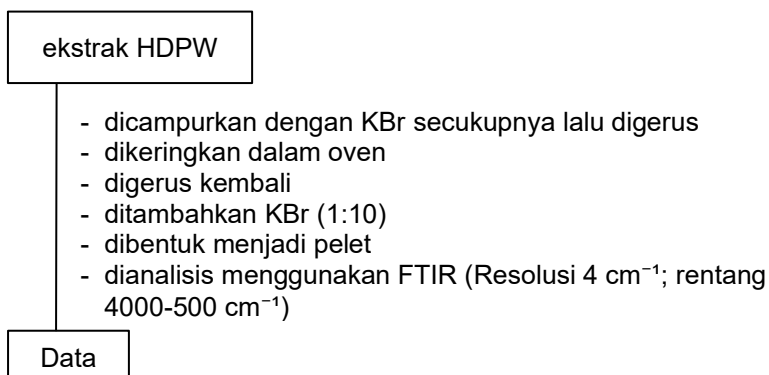
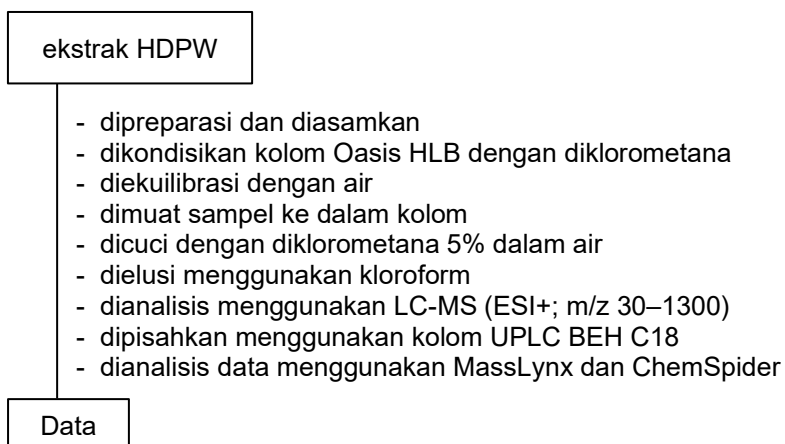
Lampiran 2. Preparasi dan ekstraksi daun *P. amaryllifolius* Roxb.

Preparasi Sampel



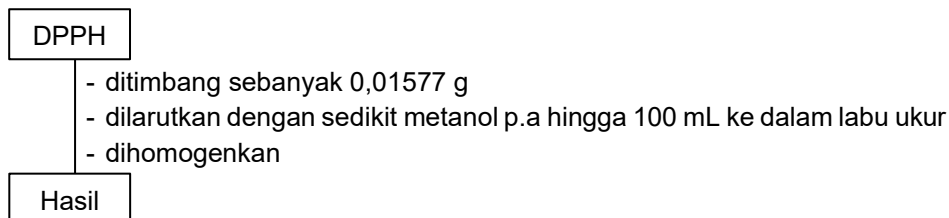
Ekstraksi Sampel



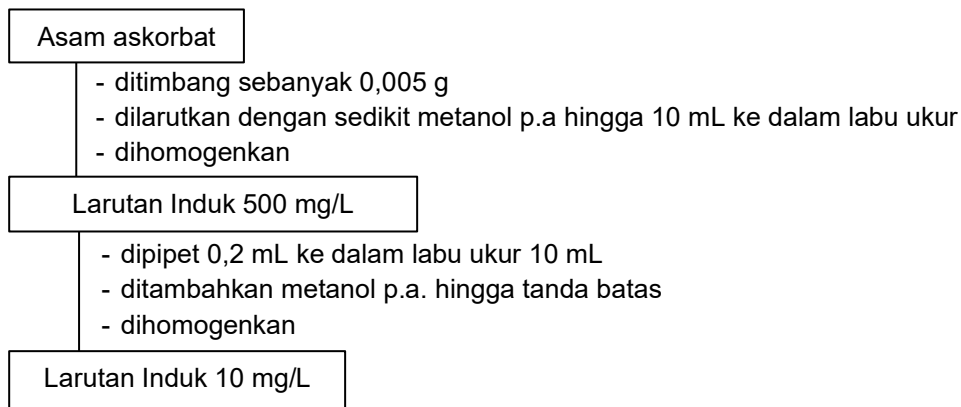
Lampiran 3. Analisis FTIR dan LC-MS**Analisis FTIR****Analisis LC-MS**

Lampiran 4. Uji aktivitas antioksidan secara *in vitro*

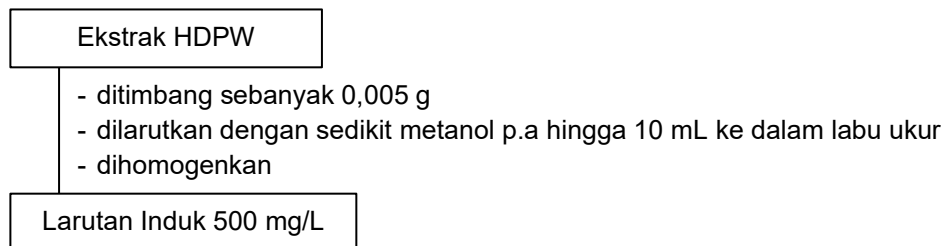
Pembuatan Larutan DPPH 0,4 mM



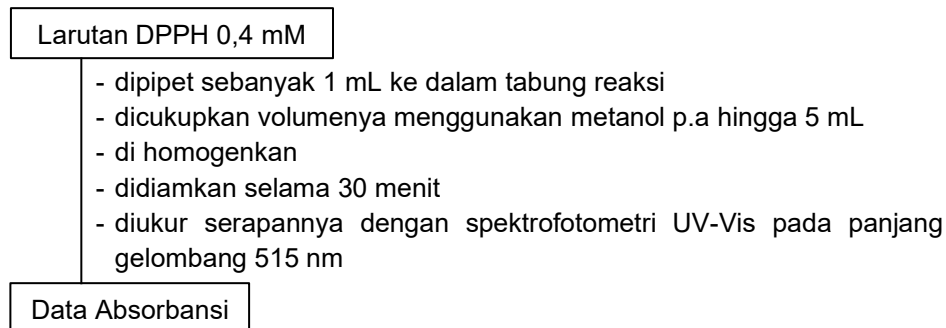
Pembuatan Larutan Induk 10 mg/L Asam askorbat



Pembuatan Larutan Induk 500 mg/L Ekstrak HDPW



Pengukuran serapan Larutan Kontrol DPPH



Pembuatan Deret Asam Askorbat Konsentrasi 0,25; 0,5; 1; 2; 4 mg/L

Larutan Induk Asam Askorbat 500 mg/L

- dipipet masing-masing 0,125; 0,25; 0,5; 1; dan 2 mL ke dalam tabung reaksi berbeda
- ditambahkan 1 ml DPPH 0,4 mM
- dicukupkan volumenya menggunakan metanol p.a hingga 5 mL
- dihomogenkan
- didiamkan selama 30 menit
- diukur serapan dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm

Data Absorbansi

Pembuatan Deret Sampel Konsentrasi 10; 20; 40; 80; dan 160 mg/L

Larutan Induk Ekstrak HDPW 500 mg/L

- dipipet masing-masing 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; dan 1,6 mL ke dalam tabung reaksi berbeda
- ditambahkan 1 ml DPPH 0,4 mM
- dicukupkan volumenya menggunakan metanol p.a hingga 5 mL
- dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit
- diukur serapan dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm

Data Absorbansi

Lampiran 5. Uji aktivitas antibakteri secara *in vitro***Sterilisasi Alat****Alat-alat kaca**

- dibungkus semua alat yang tahan panas menggunakan plastik tahan panas
- disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit
- ditutup mulut alat kaca nonpresisi menggunakan kapas dan cawan petri dibungkus menggunakan kertas
- dimasukkan ke dalam oven pada suhu 180 °C selama 2 jam
- disterilkan jarum ose dan pinset dengan cara dipijarkan menggunakan nyala bunsen
- disterilkan *laminar air flow* dengan lampu UV selama 15 menit dan disemprotkan dengan alkohol 70% sebelum dan sesudah bekerja

Hasil**Pembuatan Media *Mueller Hinton Agar* (MHA)****3,8 g Media MHA**

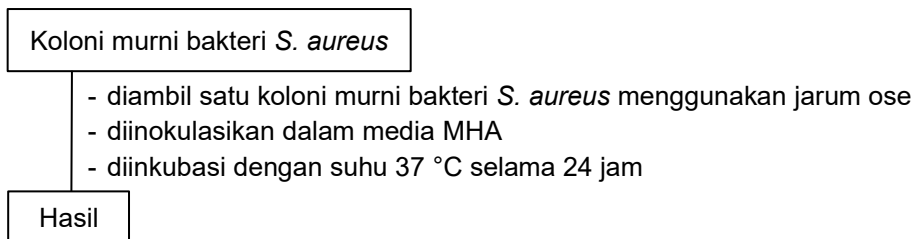
- ditambahkan 100 mL akuades ke dalam erlenmeyer
- diaduk di atas *hotplate* menggunakan *magnetic stirrer* sampai larut sempurna
- disterilkan media dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit
- didiamkan hingga suhunya ± 50 °C (hangat)
- dituang media ke dalam cawan petri steril
- didiamkan hingga memadat

Hasil**Peremajaan Bakteri *Escherichia coli*****Koloni murni bakteri *E. coli***

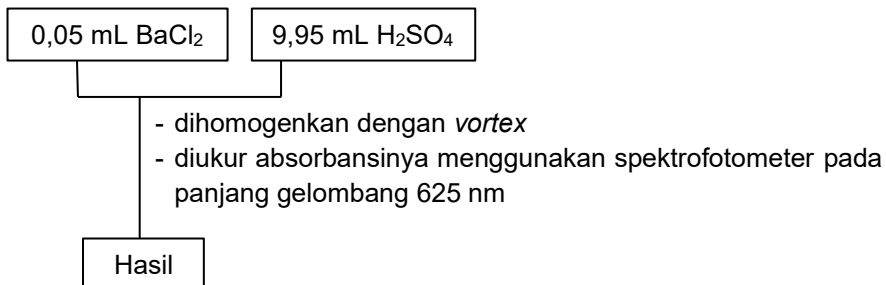
- diambil satu koloni murni bakteri *E. coli* menggunakan jarum ose
- diinokulasikan dalam media MHA
- diinkubasi dengan suhu 37 °C selama 24 jam

Hasil

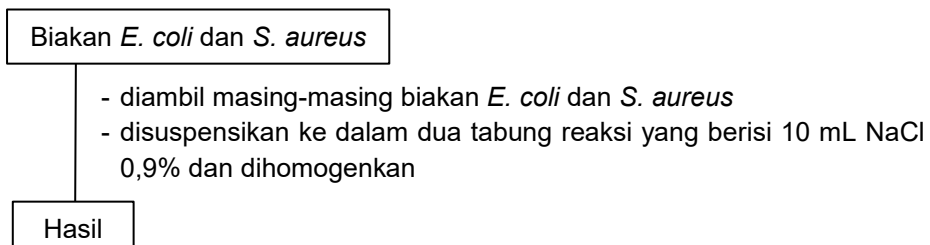
Peremajaan Bakteri *Staphylococcus aureus*



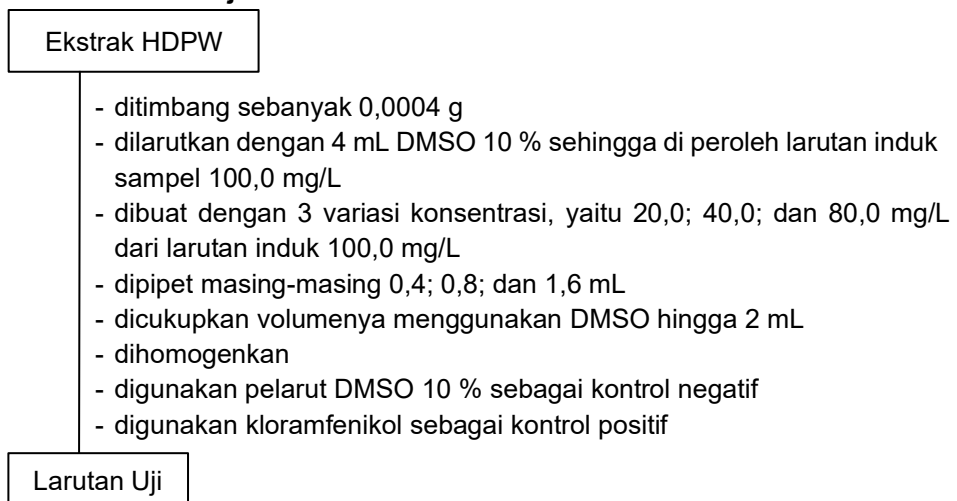
Pembuatan Larutan Standar *Mc Farland*



Pembuatan Suspensi Bakteri



Pembuatan larutan Uji



Pengukuran Diameter Zona Hambat

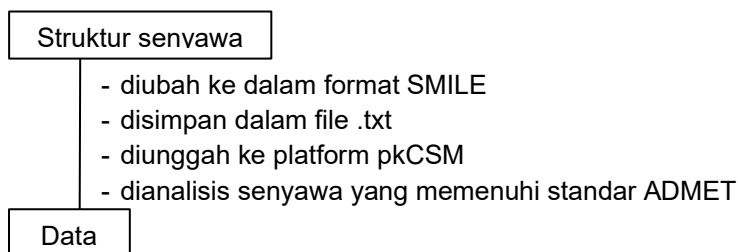
Cawan petri media (MHA)

- diberi tanda menggunakan spidol sesuai dengan konsentrasi sampel, kontrol positif dan negatif
- dicelupkan *cotton swab* steril ke dalam suspensi bakteri
- didiamkan hingga cairan meresap sambil ditekan dinding bagian dalam tabung untuk mengurangi kelebihan cairan
- diusapkan *cotton swab* ke permukaan media MHA
- didiamkan beberapa menit
- direndam kertas cakram ke dalam masing-masing konsentrasi sampel, kontrol positif dan negatif selama 1 menit
- diambil menggunakan pinset steril
- diletakkan ke permukaan media MHA sesuai tanda pada cawan petri
- diinkubasi suhu 37 °C selama 24 jam
- diukur diameter zona hambat yang terbentuk

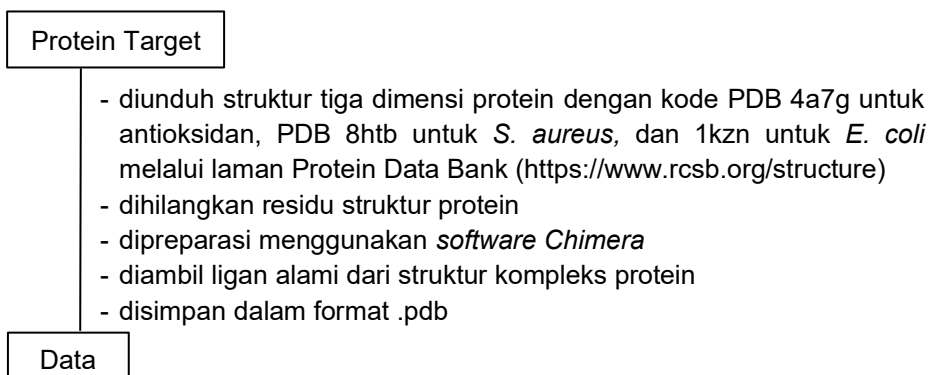
Hasil

Lampiran 6. Uji aktivitas antioksidan dan antibakteri secara *in silico*

Analisis ADMET

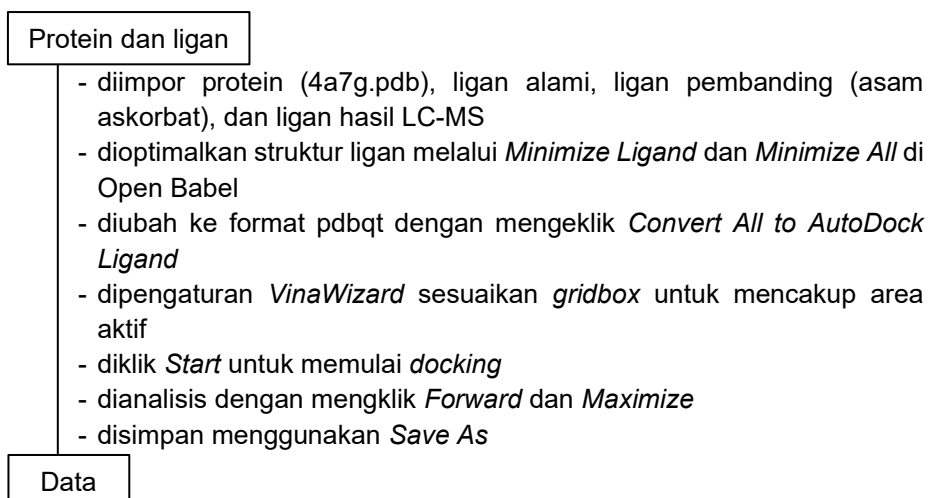


Preparasi Struktur Reseptor dan Ligan



Catatan: dilakukan prosedur yang sama pada ligan pembanding, yaitu asam askorbat dan kloramfenikol dengan mengunduh struktur tiga dimensinya menggunakan PubChem.

Molecular Docking



Catatan: dilakukan prosedur yang sama pada protein (8htb.pdb) untuk *S. aureus*, (1kzn.pdb) untuk *E.coli*, ligan pembanding (kloramfenikol), dan ligan hasil LC-MS.

Lampiran 7. Perhitungan Data Penelitian

1. Perhitungan Rendemen Ekstrak HDPW

diketahui: berat gelas kimia kosong = 35,8234 g

berat gelas kimia + berat ekstrak kental HDPW = 41,9523 g

berat sampel = 200 g

$$\begin{aligned}\text{Berat ekstrak HDPW} &= (\text{berat vial} + \text{berat ekstrak kental HDPW}) - \text{berat vial kosong} \\ &= 41,9523 \text{ g} - 35,8234 \text{ g} \\ &= 6,1289 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Rendemen HDPW} &= \frac{\text{berat ekstrak (g)}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{6,1289 \text{ (g)}}{200 \text{ (g)}} \times 100\% \\ &= 3,06\%\end{aligned}$$

2. Perhitungan Pembuatan Larutan Uji Antioksidan

- **Pembuatan Larutan DPPH 0,4 mM 100 mL**

$$\text{massa (g)} = M \times V \times M_r$$

$$= 0,0004 \text{ M} \times 0,1 \text{ mL} \times 394,32 \text{ g/mol}$$

$$= 0,01577 \text{ g}$$

- **Pembuatan Larutan Induk Asam Askorbat 500 mg/L**

$$\text{mg/L} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$500 = \text{mg}/0,01 \text{ L}$$

$$\text{mg} = 5 \text{ mg}$$

$$= 0,005 \text{ g}$$

Diencerkan hingga 10 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 500 \text{ mg/L} = \frac{10 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,2 \text{ mL}$$

Volume metanol p.a yang dibutuhkan = 10 mL - 0,2 mL = 9,8 mL

- **Pembuatan Larutan Induk Sampel 500 mg/L**

$$\text{mg/L} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$500 = \text{mg}/0,01 \text{ L}$$

$$\text{mg} = 5 \text{ mg}$$

$$= 0,005 \text{ g}$$

- **Pembuatan Deret Standar Vitamin C**

a). Konsentrasi 0,25 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/L} = \frac{5 \text{ mL} \times 0,25 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,125 \text{ mL}$$

$$\text{Volume metanol} = 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,125 = 3,875 \text{ mL}$$

b). Konsentrasi 0,5 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/L} = \frac{5 \text{ mL} \times 0,5 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,25 \text{ mL}$$

$$\text{Volume metanol} = 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,25 \text{ mL} = 3,75 \text{ mL}$$

c). Konsentrasi 1 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/L} = \frac{5 \text{ mL} \times 1 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,5 \text{ mL}$$

$$\text{Volume metanol} = 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,5 \text{ mL} = 3,5 \text{ mL}$$

d). Konsentrasi 2 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/L} = \frac{5 \text{ mL} \times 2 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL}$$

$$\text{Volume metanol} = 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1 \text{ mL} = 3 \text{ mL}$$

e). Konsentrasi 4 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ mg/L} = \frac{5 \text{ mL} \times 4 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 2 \text{ mL}$$

$$\text{Volume metanol} = 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2 \text{ mL} = 2 \text{ mL}$$

- **Pembuatan Deret Standar Sampel**

a). Konsentrasi 10 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 500 \text{ mg/L} = \frac{5 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,1 \text{ mL}$$

$$\text{Volume metanol} = 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,1 \text{ mL} = 3,9 \text{ mL}$$

b). Konsentrasi 20 mg/L

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 500 \text{ mg/L} = \frac{5 \text{ mL} \times 20 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}}$$

$$V_1 = 0,2 \text{ mL}$$

$$\text{Volume metanol} = 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,2 \text{ mL} = 3,8 \text{ mL}$$

c). Konsentrasi 40 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= \frac{5 \text{ mL} \times 40 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}} \\ V_1 &= 0,4 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,4 \text{ mL} = 3,6 \text{ mL} \end{aligned}$$

d). Konsentrasi 80 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= \frac{10 \text{ mL} \times 80 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}} \\ V_1 &= 1,6 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1,6 \text{ mL} = 2,4 \text{ mL} \end{aligned}$$

e). Konsentrasi 160 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 500 \text{ mg/L} &= \frac{10 \text{ mL} \times 160 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}} \\ V_1 &= 3,2 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 3,2 \text{ mL} = 0,8 \text{ mL} \end{aligned}$$

3. Perhitungan Pembuatan Larutan Uji Antibakteri

- **Pembuatan Larutan Induk 100,0 mg/L dalam 4 mL**

$$\begin{aligned} \text{mg/L} &= \frac{\text{mg}}{\text{L}} \\ 100,0 &= \text{mg}/0,004 \text{ L} \\ \text{mg} &= 0,4 \text{ mg} \\ &= 0,0004 \text{ g} \end{aligned}$$

- **Pembuatan Larutan Sampel**

a). Konsentrasi 20,0 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 100,0 \text{ mg/L} &= \frac{2 \text{ mL} \times 20,0 \text{ mg/L}}{100,0 \text{ mg/L}} \\ V_1 &= 0,4 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 2 \text{ mL} - 0,4 \text{ mL} = 1,6 \text{ mL} \end{aligned}$$

b). Konsentrasi 40,0 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 100,0 \text{ mg/L} &= \frac{2 \text{ mL} \times 40,0 \text{ mg/L}}{100,0 \text{ mg/L}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_1 &= 0,8 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 2 \text{ mL} - 0,8 \text{ mL} = 1,2 \text{ mL} \end{aligned}$$

c). Konsentrasi 80,0 mg/L

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 100,0 \text{ mg/L} &= \frac{2 \text{ mL} \times 80 \text{ mg/L}}{100,0 \text{ mg/L}} \\ V_1 &= 1,6 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 2 \text{ mL} - 1,6 \text{ mL} = 0,4 \text{ mL} \end{aligned}$$

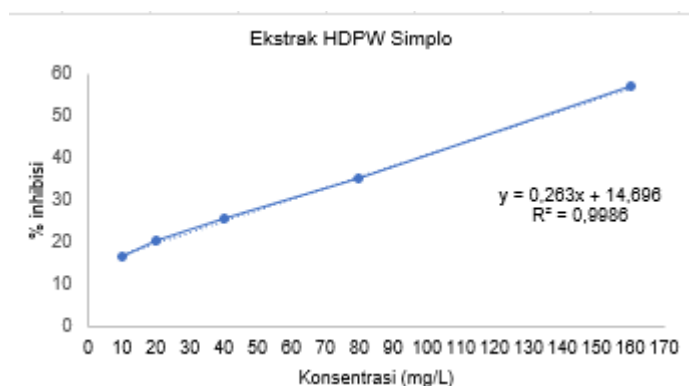
Lampiran 8. Data uji aktivitas antioksidan

1. Aktivitas Antioksidan Ekstrak HDPW

Tabel 8. Pengukuran aktivitas antioksidan ekstrak HDPW

Konsentrasi	Absorbansi (A) $\lambda = 515 \text{ nm}$		% inhibisi		IC ₅₀ (mg/L)	
	Simplo	Duplo	Simplo	Duplo	Simplo	Duplo
10	0,756	0,724	16,64	20,17		
20	0,721	0,699	20,50	22,93		
40	0,673	0,654	25,79	27,89	134,23	140,05
80	0,588	0,573	35,17	36,82		
160	0,391	0,415	56,89	54,24		
Kontrol	0,907	0,907	0,907	0,907		

Sampel	Konsentrasi (mg/L)	Rata-Rata % Inhibisi $\pm$ SD	Rata-Rata IC ₅₀ $\pm$ SD
Daun <i>P. amarillyfolius</i> Roxb.	10	18,41 $\pm$ 2,50	137,14 $\pm$ 4,12
	20	21,72 $\pm$ 1,72	
	40	26,84 $\pm$ 1,48	
	80	36,00 $\pm$ 1,17	
	160	55,57 $\pm$ 1,87	



• % Inhibisi Simplo

1. Konsentrasi 10 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,756}{0,907} \times 100 \% \\ &= 16,64 \% \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 20 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,721}{0,907} \times 100 \% \\ &= 20,50 \% \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 40 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,673}{0,907} \times 100\% \\ &= 25,79\%\end{aligned}$$

4. Konsentrasi 80 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,588}{0,907} \times 100\% \\ &= 35,17\%\end{aligned}$$

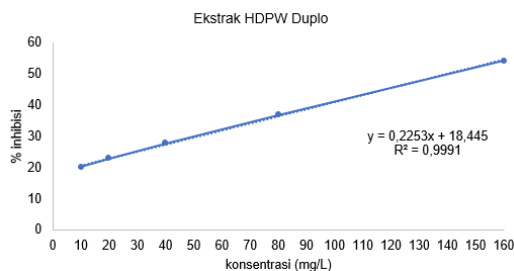
5. Konsentrasi 160 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,391}{0,907} \times 100\% \\ &= 56,89\%\end{aligned}$$

Perhitungan nilai IC_{50}

$$y = 0,263x + 14,696$$

$$\begin{aligned}IC_{50} &= \frac{50-14,696}{0,263} \\ &= 134,23\end{aligned}$$



• % Inhibisi Duplo

1. Konsentrasi 10 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,724}{0,907} \times 100 \% \\ &= 20,17 \%\end{aligned}$$

2. Konsentrasi 20 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,699}{0,907} \times 100 \% \\ &= 22,93 \%\end{aligned}$$

3. Konsentrasi 40 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,654}{0,907} \times 100 \% \\ &= 27,89 \%\end{aligned}$$

4. Konsentrasi 80 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,573}{0,907} \times 100 \% \\ &= 36,82 \%\end{aligned}$$

5. Konsentrasi 160 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,907-0,415}{0,907} \times 100 \% \\ &= 54,24 \%\end{aligned}$$

Perhitungan nilai IC_{50}

$$y = 0,2253x + 18,445$$

$$\begin{aligned}IC_{50} &= \frac{50-18,445}{0,2253} \\ &= 140,05\end{aligned}$$

• **Rata-rata % inhibisi dan Standar Deviasi**

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Keterangan:

x_i = hasil pengukuran pada pengulangan ke-i

$\bar{x}$ = rata-rata

n = jumlah pengulangan

$\sum$ = simbol penjumlahan seluruh data

SD = standar deviasi

1. Konsentrasi 10 mg/L

$$\bar{x}_{10} = \frac{16,64 + 20,17}{2} = \frac{36,81}{2} = 18,41 \%$$

$$SD = \sqrt{\frac{(16,64 - 18,41)^2 + (20,17 - 18,41)^2}{2 - 1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{(-1,77)^2 + (1,76)^2}{1}}$$

$$SD = \sqrt{3,13 + 3,10}$$

$$SD = \sqrt{6,23}$$

$$SD = 2,50$$

2. Konsentrasi 20 mg/L

$$\bar{x}_{20} = \frac{20,50 + 22,93}{2} = \frac{43,43}{2} = 21,72 \%$$

$$SD = \sqrt{\frac{(20,50 - 21,72)^2 + (22,93 - 21,72)^2}{2 - 1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{(-1,22)^2 + (1,21)^2}{1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{1,49 + 1,46}{1}}$$

$$SD = \sqrt{2,95}$$

$$SD = 1,72$$

3. Konsentrasi 40 mg/L

$$\bar{x}_{40} = \frac{25,79 + 27,89}{2} = \frac{53,68}{2} = 26,84 \%$$

$$SD = \sqrt{\frac{(25,79 - 26,84)^2 + (27,89 - 26,84)^2}{2 - 1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{(-1,05)^2 + (1,05)^2}{1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{1,10 + 1,10}{1}}$$

$$SD = \sqrt{2,20}$$

$$SD = 1,48$$

4. Konsentrasi 80 mg/L

$$\bar{x}_{80} = \frac{35,17 + 36,82}{2} = \frac{71,99}{2} = 36,00 \%$$

$$SD = \sqrt{\frac{(35,17 - 36,00)^2 + (36,82 - 36,00)^2}{2 - 1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{(-0,83)^2 + (0,82)^2}{1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{0,69 + 0,67}{1}}$$

$$SD = \sqrt{1,36}$$

$$SD = 1,17$$

5. Konsentrasi 160 mg/L

$$\bar{x}_{160} = \frac{56,89 + 54,24}{2} = \frac{111,13}{2} = 55,57 \%$$

$$SD = \sqrt{\frac{(56,89 - 55,57)^2 + (54,24 - 55,57)^2}{2 - 1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{(1,32)^2 + (-1,33)^2}{1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{1,74 + 1,77}{1}}$$

$$SD = \sqrt{3,51}$$

$$SD = 1,87$$

- Rata-rata IC_{50} dan Standar Deviasi**

$$\bar{x} = \frac{134,2357 + 140,0577}{2} = \frac{274,2934}{2} = 137,1467 \text{ mg/L}$$

$$SD = \sqrt{\frac{(134,2357 - 137,1467)^2 + (140,0577 - 137,1467)^2}{2 - 1}}$$

$$SD = \sqrt{16,9477}$$

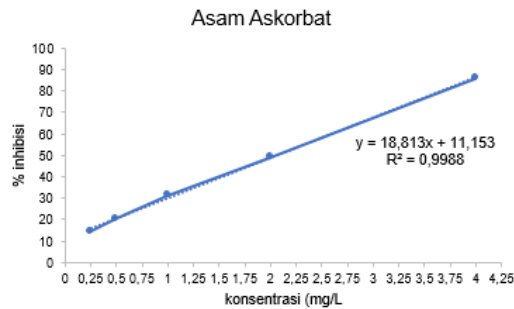
$$SD = 4,12 \text{ mg/L}$$

2. Uji Aktivitas Antioksidan Asam Askorbat

Tabel 10. Pengukuran aktivitas antioksidan asam askorbat

konsentrasi	Absorbansi (A) $\lambda = 515 \text{ nm}$
0,25	0,763
0,5	0,711
1	0,613
2	0,456
4	0,125
Kontrol	0,894

Sampel	Konsentrasi (mg/L)	% Inhibisi	IC_{50} (mg/L)
Asam askorbat	0,25	14,65	2,06
	0,5	20,46	
	1	31,43	
	2	48,99	
	4	86,01	



1. Konsentrasi 0,25 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,763}{0,894} \times 100 \% \\ &= 14,65 \%\end{aligned}$$

2. Konsentrasi 0,5 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,711}{0,894} \times 100 \% \\ &= 20,46 \%\end{aligned}$$

3. Konsentrasi 1 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,613}{0,894} \times 100 \% \\ &= 31,43 \%\end{aligned}$$

4. Konsentrasi 2 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,456}{0,894} \times 100 \% \\ &= 48,99 \%\end{aligned}$$

5. Konsentrasi 4 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{0,894 - 0,125}{0,894} \times 100 \% \\ &= 86,01 \%\end{aligned}$$

Perhitungan nilai IC_{50}

$$y = 18,813x + 11,153$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Inhibisi} &= \frac{50 - 11,153}{18,813} \\ &= 2,06\end{aligned}$$

Lampiran 9. Data Uji Antibakteri

Tabel 12. Aktivitas antibakteri ekstrak HDPW

Bakteri	konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-Rata±SD (mm)
		I	II	III	
<i>S. aureus</i>	K-	0	0	0	0,00
	20	10,8	11,5	11,3	11,20±0,36
	40	14,4	14,7	13,9	14,33±0,40
	80	16	16,5	16,6	16,37±0,32
	K+	22,3	21,8	21,4	21,83±0,45
<i>E. coli</i>	K-	0	0	0	0,00
	20	12,4	12,7	12,6	12,57±0,15
	40	16,8	17	17,3	17,03±0,25
	80	19,2	19,8	19,5	19,50±0,30
	K+	24,7	24,3	24,4	24,47±0,21

• Rata-rata Diameter Zona Hambat

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Keterangan:

x_i = diameter zona hambat pada ulangan ke-i

$\bar{x}$ = rata-rata diameter zona hambat

n = jumlah pengulangan

$\sum$ = simbol penjumlahan seluruh data

• *S. aureus*

1. Kontrol (-)

$$\bar{x} = \frac{0 + 0 + 0}{3} = \frac{0}{3} = 0 \text{ mm}$$

2. Konsentrasi 20

$$\bar{x} = \frac{10,8 + 11,5 + 11,3}{3} = \frac{33,6}{3} = 11,20 \text{ mm}$$

3. Konsentrasi 40

$$\bar{x} = \frac{14,4 + 14,7 + 13,9}{3} = \frac{43}{3} = 14,33 \text{ mm}$$

4. Konsentrasi 80

$$\bar{x} = \frac{16 + 16,5 + 16,6}{3} = \frac{49,1}{3} = 16,37 \text{ mm}$$

5. Kontrol (+)

$$\bar{x} = \frac{22,3 + 21,8 + 21,4}{3} = \frac{65,5}{3} = 21,83 \text{ mm}$$

- ***E. coli***

1. Kontrol (-)

$$\bar{x} = \frac{0 + 0 + 0}{3} = \frac{0}{3} = 0 \text{ mm}$$

2. Konsentrasi 20

$$\bar{x} = \frac{12,4 + 12,7 + 12,6}{3} = \frac{37,7}{3} = 12,57 \text{ mm}$$

3. Konsentrasi 40

$$\bar{x} = \frac{16,8 + 17 + 17,3}{3} = \frac{51,10}{3} = 17,03 \text{ mm}$$

4. Konsentrasi 80

$$\bar{x} = \frac{19,2 + 19,8 + 19,5}{3} = \frac{58,5}{3} = 19,50 \text{ mm}$$

5. Kontrol (+)

$$\bar{x} = \frac{24,7 + 24,3 + 24,4}{3} = \frac{73,4}{3} = 24,47 \text{ mm}$$

- **Standar Deviasi**

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Keterangan:

SD = standar deviasi

x_i = diameter zona hambat pada ulangan ke-i

$\bar{x}$ = rata-rata diameter zona hambat

n = jumlah pengulangan

$\sum$ = simbol penjumlahan seluruh data

- ***S. aureus***

1. Kontrol (-)

$$\begin{aligned} SD &= \sqrt{\frac{(0 - 0)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0)^2}{3 - 1}} \\ &= \sqrt{\frac{0 + 0 + 0}{2}} \\ &= \sqrt{0} = 0 \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 20

$$SD = \sqrt{\frac{(10,8 - 11,2)^2 + (11,5 - 11,2)^2 + (11,3 - 11,2)^2}{3 - 1}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{\frac{0,16 + 0,09 + 0,01}{2}} \\
 &= \sqrt{0,13} = 0,36
 \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 40

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(14,4 - 14,33)^2 + (14,7 - 14,33)^2 + (13,9 - 14,33)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0044 + 0,1344 + 0,1878}{2}} \\
 &= \sqrt{0,1633} \\
 &= 0,40
 \end{aligned}$$

4. Konsentrasi 80

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(16 - 16,37)^2 + (16,5 - 16,37)^2 + (16,6 - 16,37)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,1344 + 0,0178 + 0,0544}{2}} \\
 &= \sqrt{0,1033} \\
 &= 0,32
 \end{aligned}$$

5. Kontrol (+)

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(22,3 - 21,83)^2 + (21,8 - 21,83)^2 + (21,4 - 21,83)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,2178 + 0,0011 + 0,1878}{2}} \\
 &= \sqrt{0,2033} \\
 &= 0,45
 \end{aligned}$$

E. coli

1. Kontrol (-)

$$\begin{aligned}
 D &= \sqrt{\frac{(0 - 0)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0 + 0 + 0}{2}} \\
 &= \sqrt{0} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 20

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(12,4 - 12,57)^2 + (12,7 - 12,57)^2 + (12,6 - 12,57)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0289 + 0,0169 + 0,0009}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0233} \\
 &= 0,15
 \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 40

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(16,8 - 17,03)^2 + (17,0 - 17,03)^2 + (17,3 - 17,03)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0544 + 0,0011 + 0,0711}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0633} \\
 &= 0,25
 \end{aligned}$$

4. Konsentrasi 80

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(19,2 - 19,5)^2 + (19,8 - 19,5)^2 + (19,5 - 19,5)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,09 + 0,09 + 0}{2}} \\
 &= \sqrt{0,09} \\
 &= 0,30
 \end{aligned}$$

5. Kontrol (+)

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{(24,7 - 24,47)^2 + (24,3 - 24,47)^2 + (24,4 - 24,47)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0544 + 0,0289 + 0,0044}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0439} \\
 &= 0,21
 \end{aligned}$$

Lampiran 10. Hasil identifikasi LC-MS dalam ekstrak HDPW

Rt	M/Z dihitung	M/Z diukur	Fit Conf %	Formula	Nama Senyawa	Golongan
1.28	217.0729	217.0712	8,46	C ₉ H ₁₂ O ₆	(2R)-2-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioksolan-4-il]-3,4-dihidroksi-2H-furan-5-on	Poliketida
4.78	318.1690	318.1705	2,71	C ₁₈ H ₂₃ N O ₄	(5Z)-3-metil-5-[4-[[[(4Z)-4-(4-metil-5-oksofuran-2-ilidena)butil]amino]butilidena]furan-2-on	Poliketida
5.27	319.1719	319.1698	10,68	C ₂₂ H ₂₂ O 2	4-[2-[4-[2-(4-hidroksifenil)etil]fenil]etil]fenol	Fenolik
5.37	336.1800	336.1811	13,36	C ₁₈ H ₂₅ N O ₅	etil (2S,3S,11bS)-3-hidroksi-9,10-dimetoksi-2,3,4,6,7,11b-heksahidro-1H-benzo[a]kuinolin-2-karboksilat	Alkaloid
5.91	217.1087	217.1085	5,61	C ₁₁ H ₂₀ S ₂	5-butil-6-propil-2,3-dihidro-1,4-ditiina	Organosulfur
5.98	217.1082	217.1076	17,86	C ₁₀ H ₁₇ O ₅	9-karboksi-6-hidroksinonanoat	Asam lemak
6.42	319.1744	319.1770	1,55	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O ₃	[(3aS,8bS)-4,8b-dimetil-3-(metilkarbamoyl)-2,3a-dihidro-1H-pirrol[2,3-b]indol-7-il] N-metilkarbamamat	Alkaloid
6.62	319.1737	319.1730	7,61	C ₁₁ H ₂₂ N ₆ O ₅	Glisilserilarginina	Peptida
7.38	319.1717	319.1732	5,31	C ₁₉ H ₂₆ O ₂ S	19-sulfanilandrost-4-ena-3,17-dion	Steroid
9.27	346.1642	346.1654	1,47	C ₁₉ H ₂₃ N O ₅	1-(3,4,5-trimetoksibenzil)-1,2,3,4-	Alkaloid

					tetrahidroisokui nolina-6,7-diol	
9.35	299.0920	299.0919	9,19	C ₁₇ H ₁₄ O ₅	5-hidroksi-7- metoksi-2-(4- metoksifenil)kro men-4-on	Flavonoid
9.45	181.1236	181.1229	42,60	C ₁₁ H ₁₆ O ₂	5- pentilbenzena- 1,3-diol	Fenolik
9.94	349.1657	349.1651	2,14	C ₁₉ H ₂₄ O ₆	[(4S,4aR,5S,8 S,8aS)-4- asetiloksi- 3,4a,5-trimetil- 9-okso- 4,5,6,7,8,8a- heksahidrobenz o[f][1]benzofura n-8-il] asetat	Terpenoid
10.5 8	297.0771	297.0763	1,09	C ₁₇ H ₁₂ O ₅	5-hidroksi-4- okso-2-fenil-4H- kromen-7-il asetat	Flavonoid
12.3 0	277.2172	277.2168	8,33	C ₁₈ H ₂₈ O ₂	asam (6Z,9Z,12Z,15Z)-oktadeka- 6,9,12,15- tetraenoat	Lipid
12.9 9	279.2325	279.2324	3,86	C ₁₈ H ₃₀ O ₂	asam (9Z,12Z,15Z)- oktadeka- 9,12,15-trienoat	Lipid
13.3 9	295.2278	295.2273	28,77	C ₁₈ H ₃₀ O ₃	asam (9Z,11E)- 13-okso-9,11- oktadekadienoa t	Lipid
13.9 6	259.2090	259.2062	3,84	C ₁₈ H ₂₆ O	1-(3,5,5,6,8,8- heksametil-6,7- dihidronaftalen- 2-il)etanon	Terpenoid
14.1 3	366.3376	366.3372	9,42	C ₂₃ H ₄₃ N O ₂	(2E,6E)-N-(2- hidroksietil)-2- metil-2,6- ikosadienamida	Lipid
14.6 8	293.2487	293.2481	18,62	C ₁₉ H ₃₂ O ₂	3β- androstanadiol	Steroid
15.1 2	279.2314	279.2324	26,88	C ₁₈ H ₃₀ O ₂	asam (9Z,12Z,15Z)- oktadeka- 9,12,15-trienoat	Lipid

15.8 2	423.3484	423.3484	7,58	C ₂₆ H ₄₆ O ₄	3-[3-(2- etilpentadekoksi)2- hidroksipropoks il]fenol	Fenolik
15.8 9	282.2795	282.2797	2,09	C ₁₈ H ₃₅ N O	(9Z)-9- oktadesenamid a	Lipid
15.9 5	370.3682	370.3685	29,45	C ₂₃ H ₄₇ N O ₂	etil N-oktadesil- β-alaninat	Lipid
16.0 7	593.2749	593.2752	10,19	C ₃₄ H ₄₀ O ₉	asam (2E)-4- [(2S,17S)-12- hidroksi-16- metoksi- 8,8,21,21- tetrametil-5-(3- metil-2-buten-1- il)-14,18-diokso- 3,7,20- trioksaheksasikl o[15.4.1.0 ² , ¹⁵ .0 ² , ¹⁹ .0 ⁴ , ¹³ .0 ⁶ , ¹¹]dok osa- 4(13),5,9,11- tetraen-19-il]-2- metil-2- butenoat	Terpenoid
16.1 3	411.3881	411.3838	9,25	C ₂₆ H ₅₀ O ₃	asam 3- dokosan-5- iloksi-2- metilprop-2- enoat	Lipid
16.8 7	446.3279	446.3279	5,79	C ₂₇ H ₄₃ N O ₄	(2β,3α,5α)-2- (2,2-dimetil-4- morfolinil)-3- hidroksipregnan a-11,20-dion	Steroid
17.0 1	551.4244	551.4245	30,59	C ₂₄ H ₅₄ N ₈ O ₆	N-[1-amino-13- (diaminometilid enaamino)-5- hidroksitridekan -4-il]-9- (diaminometilid enaamino)nona namida	Peptida
17.6 9	371.3164	372.3199	39,71	C ₁₆ H ₃₇ N ₉ O	(2R)-2-[[[(4R)-4- (1-aminoetil)-7- (diaminometilid enaamino)hept an-2-il]amino]-	Peptida

					5- karbamimidami dopentanamida	
18.0 0	217.1595	217.1592	17,72	C ₁₅ H ₂₀ O	6,10-dimetil-3- prop-1-en-2- ilspiro[4.5]deka- 6,9-dien-8-on	Terpenoid

Lampiran 11. Hasil prediksi ADMET Ekstrak HDPW

No.	Nama Senyawa	Rumus	BM (g/mol)	Golongan	Lapinski Rules			
					H-Bond Acceptors	H-Bond Donors	MLOGP (Moriguchi Log P)	Violations
1.	(2R)-2-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioksolan-4-il]-3,4-dihidroksi-2H-furan-5-on	$C_9H_{12}O_6$	217.0712	Poliketida	6	2	0.3909	0
2.	(5Z)-3-metil-5-[4-[(4Z)-4-(4-metil-5-oksofuran-2-ilidena)butil]amino]butilidena]furan-2-on	$C_{18}H_{23}NO_4$	318.1705	Poliketida	5	1	2.9104	1
3.	4-[2-[4-[2-(4-hidroksifenil)etil]fenil]etil]fenol	$C_{22}H_{22}O_2$	319.1698	fenolik	2	2	4.6682	1
4.	etil (2S,3S,11bS)-3-hidroksi-9,10-dimetoksi-2,3,4,6,7,11b-heksahidro-1H-benzo[a]kuinolin-2-akarboxilat	$C_{18}H_{25}NO_5$	336.1811	Alkaloid	6	1	1.5469	0

5.	5-butil-6-propil-2,3-dihidro-1,4-ditiina	$C_{11}H_{20}S_2$	217.10 85	Organosulfur	0	0	4.6683	0
6.	9-karboksi-6-hidroksinonanoat	$C_{10}H_{17}O_5$	217.10 76	Asam lemak	4	2	-0.0875	0
7.	[(3aS,8bS)-4,8b-dimetil-3-(metilkarbamoil)-2,3a-dihidro-1H-pirrolo[2,3-b]indol-7-il] N-metilkarbamamat	$C_{16}H_{22}N_4O_3$	319.17 70	Alkaloid	4	2	1.4835	0
8.	Glisilserilarginina	$C_{11}H_{22}N_6O_5$	319.17 30	Peptida	6	8	-3.7451	2
9.	19-sulfanilandrosta-4-ena-3,17-dion	$C_{19}H_{26}O_2S$	319.17 32	Steroid	3	1	3.9973	0
10.	1-(3,4,5-trimetoksi benzil)-1,2,3,4-tetrahidroisokuinolina-6,7-diol	$C_{19}H_{23}NO_5$	346.16 54	Alkaloid	6	3	2.5531	0
11.	5-hidroksi-7-metoksi-2-(4-metoksifenil)kromon-4-on	$C_{17}H_{14}O_5$	299.09 19	Flavonoid	5	1	3.1828	0

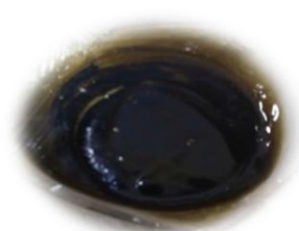
12.	5-pentilbenzena-1,3-diol	$C_{11}H_{16}O_2$	181.12 29	Fenolik	2	2	2.8305	0
13.	[(4S,4aR,5S,8S,8aS)-4-asetiloksi-3,4a,5-trimetil-9-okso-4,5,6,7,8,8a-heksahidrobenzo[f][1]benzofuran-8-il]asetat	348.39 5	349.16 51	Terpenoid	6	0	3.37262	0
14.	5-hidroksi-4-okso-2-fenil-4H-kromen-7-ilasetat	$C_{17}H_{12}O_5$	297.07 63	Flavonoid	5	1	3.0909	0
15.	asam (6Z,9Z,12Z,15Z)-oktadeka-6,9,12,15-tetraenoat	$C_{18}H_{28}O_2$	277.21 68	Lipid	1	1	5.4365	1
16.	asam (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-trienoat	$C_{18}H_{30}O_2$	279.23 24	Lipid	1	1	5.6605	1
17.	asam (9Z,11E)-13-okso-9,11-oktadekadienoat	$C_{18}H_{30}O_3$	295.22 73	Lipid	2	1	5.0635	1
18.	1-(3,5,5,6,8,8-heksame	$C_{18}H_{26}O$	259.20 62	Terpenoid	1	0	4.79262	0

	til-6,7-dihidrona ftalen-2-il)etanon							
19.	(2E,6E)-N-(2-hidroksietil)-2-metil-2,6-ikosadien amida	$C_{23}H_{43}NO_2$	366.33 72	Lipid	2	2	6.0787	1
20	3 β -androsta nadiol	$C_{19}H_{32}O_2$	293.24 81	Steroid	2	2	3.7509	0
21.	asam (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-trienoat	$C_{18}H_{30}O_2$	279.23 24	Lipid	1	1	5.6605	1
22.	3-[3-(2-etilpenta dekoksi)-2-hidroksip ropoksi]f enol	$C_{26}H_{46}O_4$	423.34 84	Fenolik	4	2	6.8758	1
23.	(9Z)-9-oktadese namida	$C_{18}H_{35}NO$	282.27 97	Lipid	1	2	6.5591	1
24.	etil N-oktadesil- β -alaninat	$C_{23}H_{47}NO_2$	370.36 85	Lipid	3	1	6.7907	1
25.	asam (2E)-4-[(2S,17S)-12-hidroksi-16-metoksi-8,8,21,21-tetrametil-5-(3-metil-2-buten-1-il)-14,18-diokso-3,7,20-	$C_{34}H_{40}O_9$	593.27 52	Terpenoid	8	2	5.2176	1

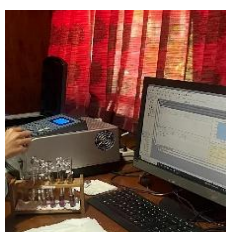
	trioksaheksasiklo[15.4.1.0 ² , ¹⁵ .0 ² , ¹⁹ .0 ⁴ , ¹³ .0 ⁶ , ¹¹]dokosa-4(13),5,9,11-tetraen-19-il]-2-metil-2-butenolat							
26.	asam 3-dokosan-5-iloksi-2-metilprop-2-enoat	C ₂₆ H ₅₀ O ₃	411.3838	Lipid	2	1	8.8117	1
27.	(2β,3α,5α)-2-(2,2-dimetil-4-morfolinil)-3-hidroksipregnana-11,20-dion	C ₂₇ H ₄₃ NO ₄	446.3279	Steroid	5	1	3.8635	0
28.	N-[1-amino-13-(diaminometilidenamino)-5-hidroksitridekan-4-il]-9-(diaminometilidenamino)nonanamida	C ₂₄ H ₅₄ N ₈ O ₆	551.4245	Peptida	7	9	0.9264	3
29.	(2R)-2-[[[(4R)-4-(1-aminoetil)-7-(diaminometilidenamino)h	C ₁₆ H ₃₇ N ₉ O	372.3199	Peptida	5	8	-1.51123	1

	eptan-2-il]amino]- 5- karbami midamid opentana mida							
30.	6,10- dimetil-3- prop-1- en-2- ilspiro[4.5]deka- 6,9-dien- 8-on	$C_{15}H_{20}$ O	217.15 92	Terpenoid	1	0	3.8243	0

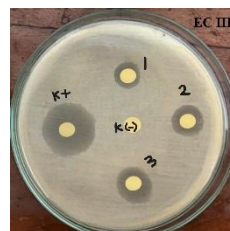
Lampiran 11. Dokumentasi



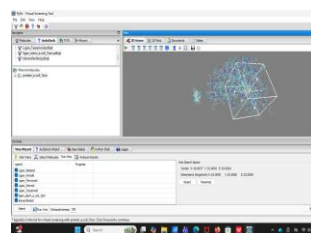
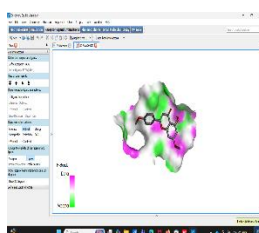
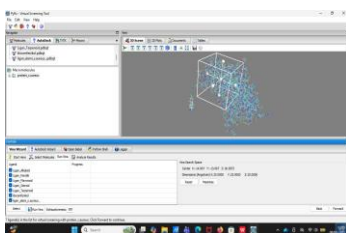
Proses Ekstraksi



Uji Antioksidan secara *In Vitro*



Uji Antibakteri secara *In Vitro*



Uji Antioksidan dan Antibakteri secara *In Silico*

Lampiran 12. Surat determinasi sampel

LABORATORIUM BOTANI DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN, KAMPUS TAMALANREA
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 TLP. (0411) 585466, Fax: 620411 MAKASSAR 90915

Nomor : 014/UN4.11.9/BIO-BOT/PL-03/2026
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Identifikasi dan Determinasi Tanaman

Kepada Yth,
 Salsabila Amir
 Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi dan determinasi tanaman Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) yang saudara (i) kirimkan. Identifikasi dilakukan oleh staff peneliti Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Unhas dengan hasil sebagai berikut:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Subdivisio : Angiospermeae
 Classis : Monocotyledoneae
 Ordo : Pandanales
 Familia : Pandanaceae
 Genus : *Pandanus*
 Species : *Pandanus amaryllifolius* Roxb.
 Sinonim : *Pandanus hasskarlii* Merr., *Pandanus odoratus* Ridl.
 Nama Lokal : Pandan rampe (Sunda), pondak (Maluku), Ponda (Sulawesi), Arrum (Bali).

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11a- (Gol 5. Teristimewa Monocotyledoneae (Berkeping satu))
 67a-68a- (Fam 16. Pandanaceae (Pandan-pandan))

Buku Acuan:

1. Dr. c. g. j. Van Steenis, dkk. 2013. FLORA.
2. Gembong Tjitrosoepomo. 2013. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).
3. POWO (2024). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/>."
4. IPNI (2024). "International Plant Names Index. Published on the Internet <http://www.ipni.org>, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries, and Australian National Herbarium

Makassar, 26 Januari 2026

Kepala Laboratorium,

Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si
 NIP. 19670207 199103 1 001

Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup*CURRICULUM VITAE***A. Data Pribadi**

1. Nama : Salsabila Amir
2. Tempat, tanggal lahir : Makassar, 11 Oktober 2004
3. Alamat : Perum Puri Pattene Blok C7 No. 11
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SLTA tahun 2022 di SMK SMTI Makassar.
2. Mahasiswa (S-1) tahun 2022 di Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

C. Riwayat Pengalaman

1. PKL di PT Makassar Megaprima pada tahun 2021.
2. Magang di Laboratorium Air, UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025.

D. Riwayat Organisasi

1. Pramuka SMK SMTI Makassar.
2. Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Hasanuddin.

E. Skills

1. *Hard Skills* : Microsoft Office
2. *Soft Skills* : Mampu bekerja sama dengan tim, disiplin, jujur dan bertanggung jawab.